Sistemes Electrònics de Potència

Memòria Pràctica 1

Modelat d'un convertidor commutat "buck"

(Sessió: 1)

Angel Cid Pastor i Carlos Olalla
Mykola Lazoryshyn i Jesús Fuente Porta
5 d'octubre de 2017
LaTeX

This page has been intentionally left blank.

Índex

1 OBJECTIUS **1**

2 INSTRUMENTS I MATERIAL NECESSARI **1**

3 ESTUDI PREVI **1**

3.1) Disseny dels elements passius . . . 2

Equació Inductància . . . 8

Equació Condensador . . . 12

3.2) Comportament en règim estacionari . . . 13

· Convertidor ideal . . . 13

· Convertidor no ideal . . . 15

Resum d'equacions . . . 19

3.3) i 3.4) Circuit en petit senyal considerant totes les variacions . . . 19

AC averaged compacted circuit . . . 28

3.3) Anàlisi de la resposta enfront a les variacions de la tensió d'entrada . . . 29

$\left.\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v_g}(s)}\right|_{\hat{d}(s)=0}$ . . . 31

3.4) Anàlisi de la resposta enfront a les variacions del control . . . 32

$\left.\frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)}\right|_{\hat{v_g}(s)=0}$ . . . 33

Model promitjat en llarg senyal (Alternativa) . . . 33

4 TREBALL AL LABORATORI **35**

4.1) Comportament en règim estacionari del convertidor ideal . . . 35

4.2) Comportament en règim estacionari del convertidor amb pèrdues . . . 41

4.3) Simulació i validació del model en petit senyal . . . 46

4.4) Règim transitori del convertidor a partir del model i del circuit commutat . . . 52

4.5) Simulació del convertidor incloent pèrdues . . . 55

Bibliografia **58**

Llibres . . . 58

Figures

1 Circuit PSIM del convertidor commutat buck . . . 2

2 Aproximació de l'arrissat de commutació . . . 3

3 Circuit reductor Buck . . . 4

4 Circuit reductor Buck - T_{ON} . . . 4

5 Circuit reductor Buck - T_{OFF} . . . 5

6 Aproximació tensió del inductor, $V_L(t)$ . . . 6

7 $i_L(t)$ . . . 8

8 $i_C(t)$ . . . 10

9 $i_L(t)$ . . . 10

10 $i_o(t)$ . . . 10

11 Filtre LC ideal . . . 11

12 $i_L(t)$ 14
13 $i_g(t)$ 14
14 Circuit reductor Buck no ideal 15
15 Circuit reductor Buck - T_{ON} - (no ideal) 16
16 Circuit reductor Buck - T_{OFF} - (no ideal) 16
17 Circuit reductor Buck - valors $\langle V_o \rangle$, $\langle V_g \rangle$ promitjats 20
18 Circuit reductor Buck - T_{ON} - valors $\langle V_o \rangle$, $\langle V_g \rangle$ promitjats 20
19 Circuit reductor Buck - T_{OFF} - valors $\langle V_o \rangle$, $\langle V_g \rangle$ promitjats 21
20 Inductor circuit 27
21 Capacitor circuit 27
22 Source circuit 28
23 AC averaged circuit 28
24 AC averaged compacted circuit 28
25 AC averaged compacted circuit - $\hat{d}(t) = 0$ 29
26 AC averaged compacted circuit - $\hat{d}(s) = 0$ 30
27 AC averaged compacted circuit - $\hat{v}(t) = 0$ 32
28 AC averaged compacted circuit - $\hat{v}(s) = 0$ 32
29 Circiut simulat d'un Buck ideal en PSIM 36
30 Comportament en règim estacionari del buck ideal 38
31 Corrent Inductor (màxim arrissat), $D = 0,5$ 40
32 Corrent Inductor (màxim arrissat) - gràfic augmentat, $D = 0,5$ 40
33 Tensió Condensador (màxim arrissat), $D = 0,5$ 41
34 Tensió Condensador (màxim arrissat) - gràfic augmentat, $D = 0,5$ 41
35 Relació de potència sortida amb l'entrada d'un buck amb pèrdues. 43
36 Relació del corrent en un buck amb pèrdues. 44
37 Relació de la tensió en un buck amb pèrdues. 45
38 $R_L \uparrow\uparrow$ - Trencament de l'hipòtesis triangular 46
39 Circuit PWM. 46
40 Comprovació PWM 47
41 Tensió i corrent de sortida amb una entrada de 12 V i un esglaó en 1 ms. 48
42 Model en petit senyal d'un buck 48
43 Resposta del circuit commutat i petit senyal 49
44 Disminució de la freqüència de commutació 50
45 Canvi del cicle de treball amb una freqüència de commutació de 100 kHz 51
46 Canvi del cicle de treball amb una freqüència de commutació de 10 kHz 52
47 Buck amb el cicle de treball de 5/12. 53
48 Model 54
49 4.3. Tensió i corrent de sortida amb una entrada de 12 V i un esglaó en 1 ms 56
50 4.3. Tensió i corrent de sortida amb la variació del cicle de treball amb un esglaó en 1 ms 56
51 4.3. Tensió i corrent de sortida amb una freqüència de 10 kHz 57

Modelat d'un convertidor commutat "buck"

1 OBJECTIUS

En aquesta pràctica es pretén que l'alumne obtingui un model en petit senyal d'un convertidor commutat "buck" i el validi mitjançat PSIM. A més a més, es compararà el model en petit senyal amb els resultats obtinguts a partir del circuit commutat.

2 INSTRUMENTS I MATERIAL NECESSARI

- Simulador PSIM

3 ESTUDI PREVI

Especificacions del convertidor

Tensió d'entrada nominal: 12 V

Tensió de sortida nominal: 5 V

Càrrega nominal: 1 Ω

Freqüència de commutació 100 kHz

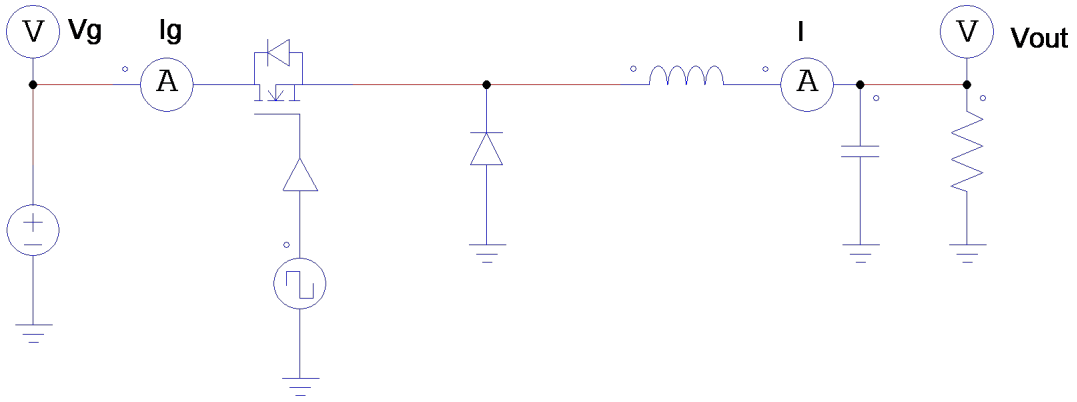


Figura 1: Circuit PSIM del convertidor commutat buck

3.1) Disseny dels elements passius

Determineu tenint en compte les condicions nominals el valor de l'inductor L i el condensador C per a les següents especificacions d'arrissat.

$$\Delta i_{pk-pk} = 2\ A$$

$$\Delta V_{pk-pk} = 50\ mV$$

Primer de tot farem la següent aproximació per analitzar el convertidor reductor Buck: Tots els càlculs es faran menyspreant l'arrissat de commutació creat pel transistor, juntament amb els seus harmònics.

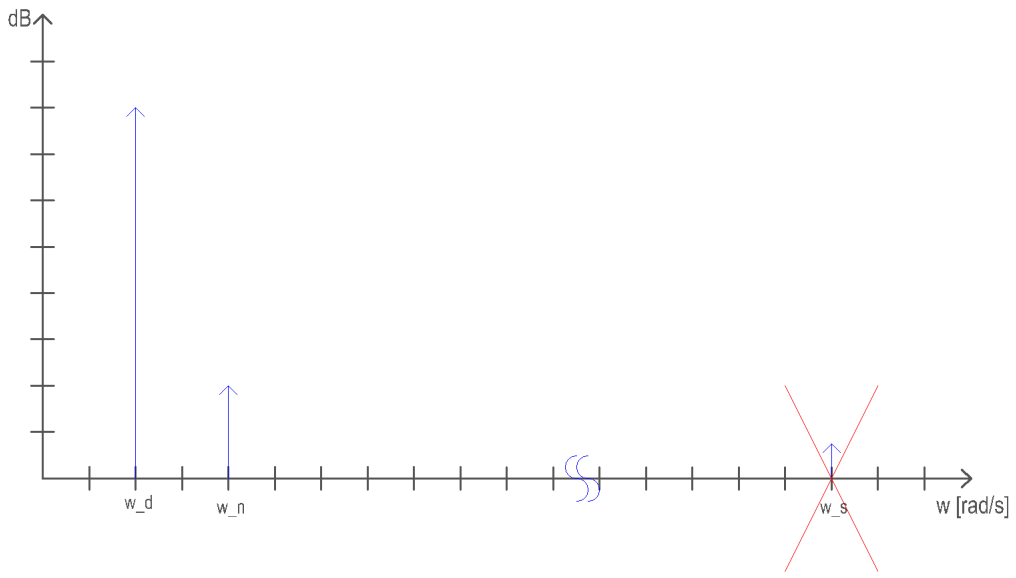


Figura 2: Aproximació de l'arrissat de commutació
[1]

També farem tots els càlculs tenint en compte que ens trobem en Règim permanent, per tant:

- Règim Permanent $\Rightarrow$

$$\begin{cases} \langle V_L \rangle = L * \frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} = 0 \\ \langle i_C \rangle = C * \frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} = 0 \end{cases}$$

Després a mesura que avancem en l'anàlisi anirem comentant les aproximacions corresponents que dugem a terme.

Continuant amb l'anàlisi del circuit, començarem analitzant el circuit durant els intervals T_{ON} i T_{OFF} :

[1] w_n: Freqüència natural d'oscil·lació == Freqüència de ressonància ; w_n: Harmònics de la freqüència natural ; w_s: Freqüència de commutació ; Tot això suposant la següent aproximació Condicions (pàgina 5).

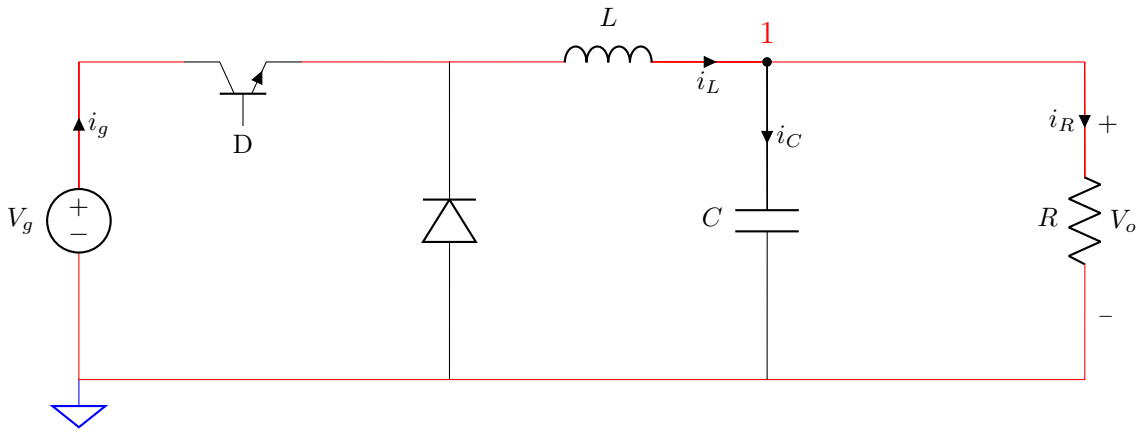


Figura 3: Circuit reductor Buck

T_{ON}:

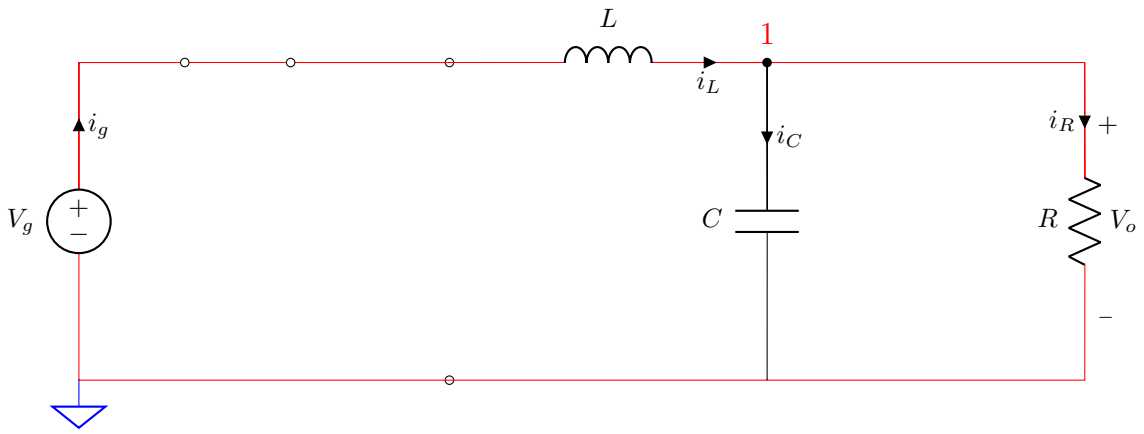


Figura 4: Circuit reductor Buck - T_{ON}

KVL: (Llaç vermell)

$$-V_g(t) + V_L(t) + V_o(t) = 0$$

$$\boxed{V_L(t) = V_g(t) - V_o(t)} \tag{1}$$

T_{OFF}:

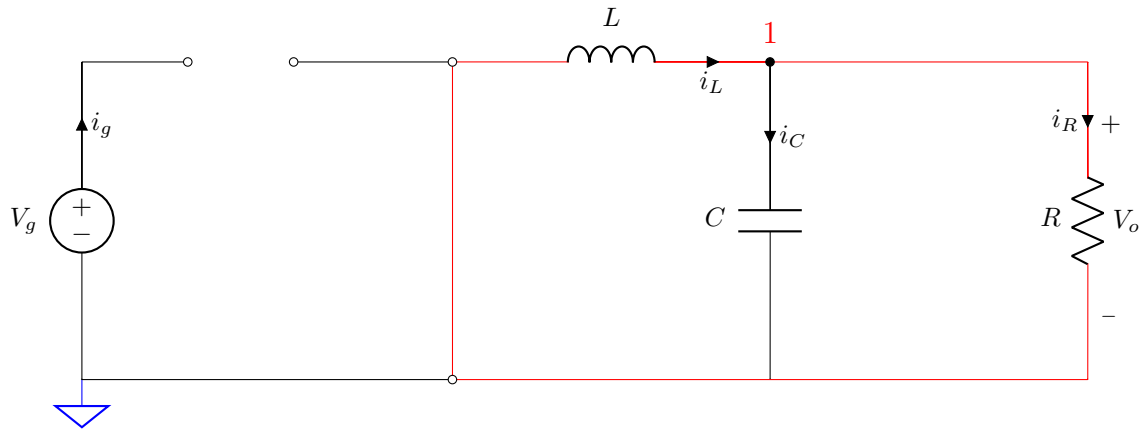


Figura 5: Circuit reductor Buck - T_{OFF}

KVL: (Llaç vermell)

$$V_L(t) + V_o(t) = 0$$

$$\boxed{V_L(t) = -V_o(t)} \tag{2}$$

Ara que ja tenim les equacions de tensions de llaç tancat del inductor, aplicarem l'equació de balanç de tensió del inductor, coneguda com a "volt-segon balance":

$$\langle V_L \rangle = 0 \tag{3}$$

Per poder calcular el valor mig del senyal del inductor, primer de tot farem la gràfica del senyal de tensió del inductor en el domini temporal i farem les següents aproximacions:

- CCM (Continous Conduction Mode)
- V_g i V_o cte. (Condicions (pàgina 5))

Condicions (pàgina 5): Per a que l'aproximació sigui certa, s'ha de complir que els arrissats de la tensió de sortida ($V_o(t)$) i el de la font d'alimentació ($V_g(t)$) siguin molt petits i això implica que:

$$\boxed{w_n << w_s} \text{ (mínim 1 dècada per sota)} \tag{4}$$

$w_n \equiv$ Freqüència natural del circuit

$w_s \equiv$ Freqüència de commutació

Un cop sabem que V_g i $V_o \equiv$ *cte.* podem graficar les equacions de la tensió del inductor en els 2 intèrvals T_{ON} i T_{OFF}:

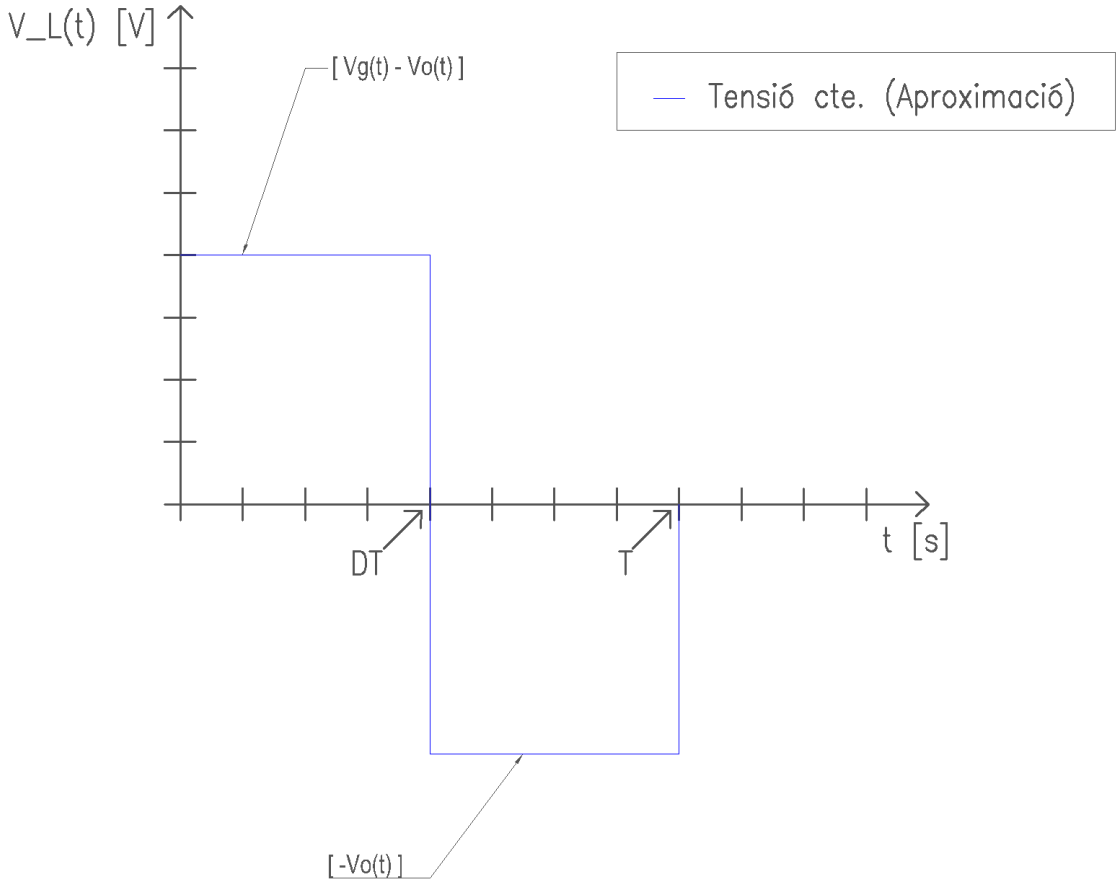


Figura 6: Aproximació tensió del inductor, $V_L(t)$

Com veiem amb aquesta aproximació podem calcular el valor mig de la tensió del inductor de manera molt fàcil, per tant, continuarem amb el càlcul que havíem dit a l'equació nº 3 (pàgina 5), on calculàvem $\langle V_L \rangle = 0$:

$$\langle V_L \rangle = \frac{T_{ON}}{T} * (V_g - V_o) + \frac{T_{OFF}}{T} * (-V_o) \quad ^{2}$$

$$0 = D * (V_g - V_o) + (1 - D) * (-V_o)$$

$$0 = D * \left(V_g - \cancel{V_o}\right) - V_o + \cancel{D * V_o}$$

$$0 = D * V_g - V_o$$

$$\boxed{V_o = D * V_g} \tag{5}$$

On podem veure que el guany del convertidor en continua és:

$$\boxed{\frac{V_o}{V_g} = D} \tag{6}$$

Ara que ja hem trobat la forma d'ona de la tensió del inductor, podem esbrinar quina forma d'ona tindrà el valor del corrent del inductor. Sabent que el corrent del inductor està definit per la següent equació:

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_0^t \overbrace{V_L(t)}^{cte.} \, dt = \frac{V_L}{L} * t \tag{7}$$

Com podem veure es correspon a una recta de pendent $\frac{V_L}{L}$. Per tant, tindrem els següents pendents pels intèrvals T_{ON} i T_{OFF}:

$$\begin{aligned} T_{ON} &\Rightarrow \tfrac{V_g - V_o}{L} \\ T_{OFF} &\Rightarrow \tfrac{-V_o}{L} \end{aligned} \tag{8}$$

Per tant, la gràfica del corrent del inductor serà de la següent forma:

[2] Equació del valor mig d'una ona quadrada: $\langle f(t) \rangle = D * \overline{f(t)}|_{t_o}^{t_o + T_{ON}} + D' * \overline{f(t)}|_{T_{ON}}^{T_{ON} + T_{OFF}}$

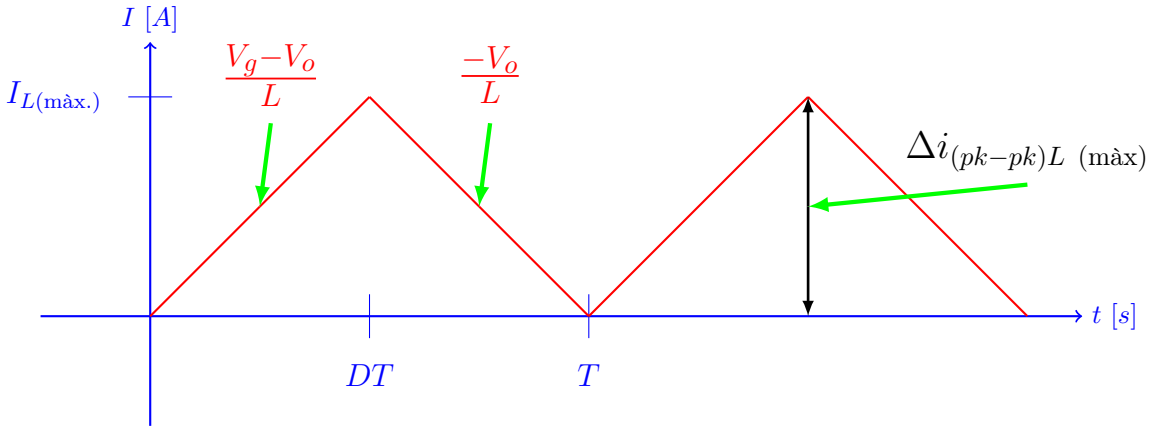


Figura 7: $i_L(t)$

Com podem veure $\Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx})}$ el podem calcular trobant el valor de $i_L(DT)$, suposant que ens trobem en el límit entre CCM i DCM, i per tant, $i_{L(\text{mín.})} = 0\ A$.

Al ser una recta, podem calcular $i_L(DT) = \Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx})}$ multiplicant el pendent per la duració del interval:

$$\left(\frac{V_g - V_o}{L}\right) * DT = \Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})}$$

$$\boxed{\Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})} = \frac{(V_g - V_o) * DT}{L}} \tag{9}$$

$$L = \frac{(V_g - V_o) * DT}{\Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})}}$$

Cal afegir que per a que és compleixi la condició de l'arrissat i en el pitjor dels casos que l'arrissat fos més petit i no més gran que l'especificat, l'inductor tindría que ser més gran del calculat, com poder veure al augmentar el valor de l'inductor $(L \uparrow\uparrow)$, l'increment de corrent disminueix $\left(\Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})} \downarrow\downarrow\right)$, per tant:

$$\boxed{L \geq \frac{(V_g - V_o) * DT}{\Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})}}} \tag{10}$$

Ara que ja tenim l'expressió matemàtica, procedim a substituir els valors

i tindrem el següent valor del inductor:

$$L \geq \frac{(12\ V - 5\ V) * \frac{5\ V}{12\ V} * \frac{1}{100\ kHz}}{2\ A}$$

$$\boxed{L \geq 14,7\ \mu H} \tag{11}$$

Com podem veure tenim un cicle de treball de $D = \frac{5\ V}{12\ V} \approx 0,42$ (menys del 50 %) i un període de commutació de $T_s = \frac{1}{100\ kHz} = 10\ \mu s$.

Ara ja podem passar a calcular el valor del condensador. Per a fer-ho, procedirem de la mateixa manera que per al inductor, utilitzant el valor mig del corrent del condensador, que com bé em dit al principi de tot (pàgina 3), és 0 en Règim permanent, també conegut com a "*Capacitor charge balance*". Saben tot això i que ($i_C(t) = i_L(t) - i_o(t)$) podem dir que la gràfica del corrent del condensador de manera ideal serà de la següent manera:

Per tal de que és vegin més clares les gràfiques, les passarem a la següent pàgina.

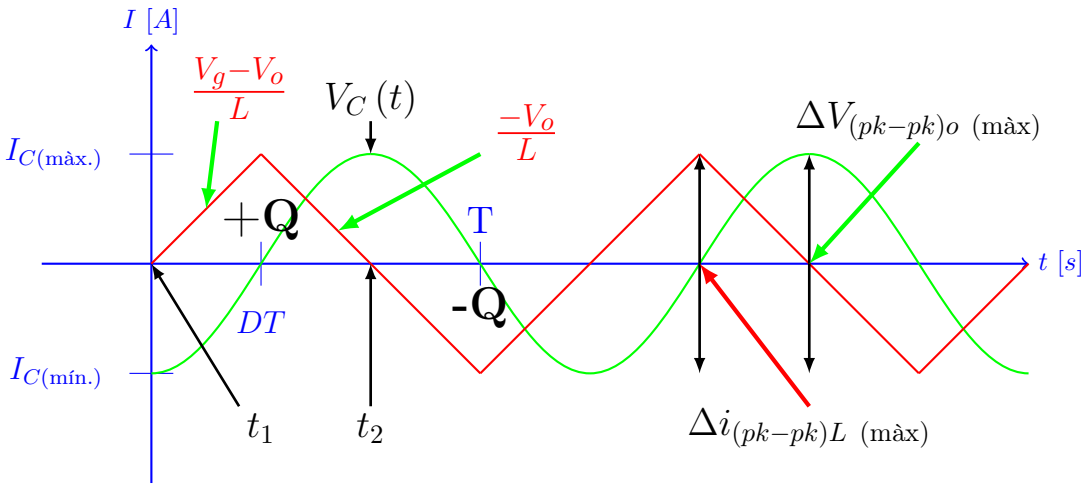


Figura 8: $i_C(t)$

||

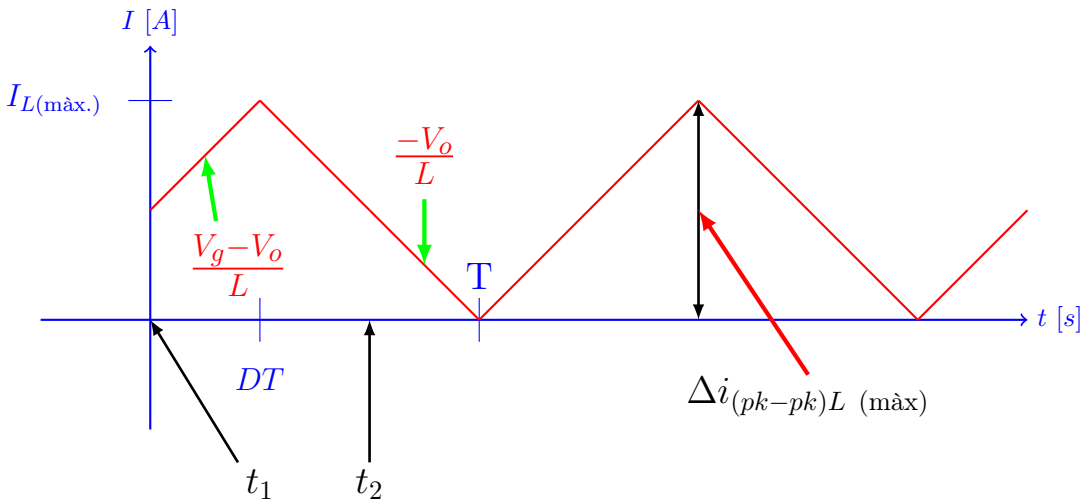


Figura 9: $i_L(t)$

—

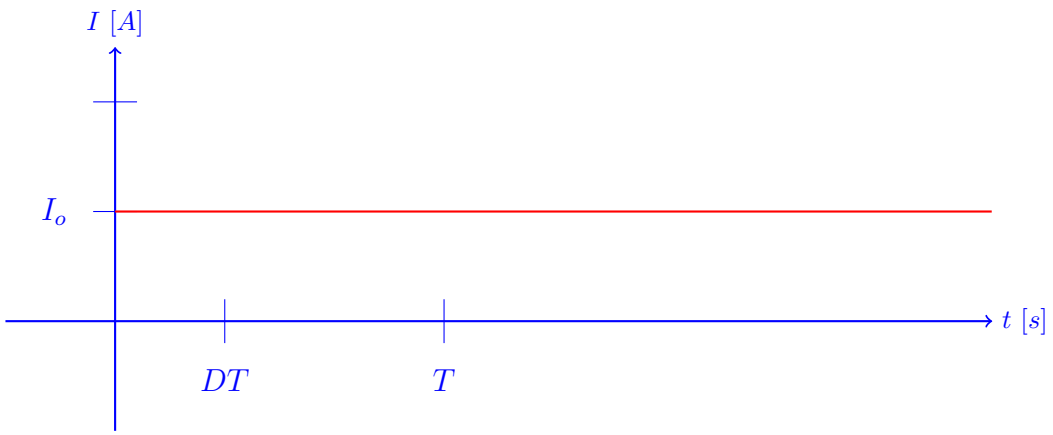


Figura 10: $i_o(t)$

Com podem veure de manera molt clara en les gràfiques, el corrent del condensador és tota la component AC del corrent del inductor i el corrent de sortida és tota la component DC del corrent del inductor. Aquesta afirmació es certa sempre i quan també es compleixi la següent aproximació.

Aproximació: Suposem un filtre ideal, i per tant, el condensador a la w_s (freqüència de commutació) presenta una impedància molt més baixa que la resistència $\Rightarrow |Z_C| << R$, d'aquesta manera sí que podem afirmar que idealment tota la component AC del corrent del inductor circula pel condensador i tota la component DC del corrent del inductor circula per la resistència de càrrega.

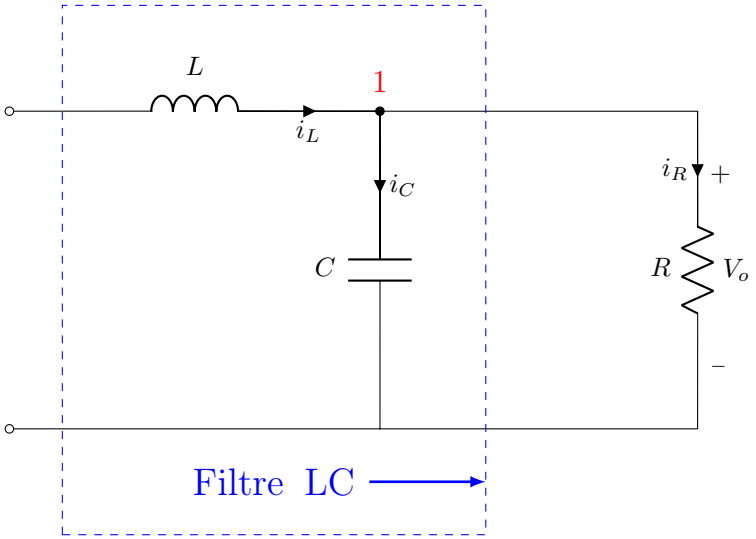


Figura 11: Filtre LC ideal

Continuant amb el càlcul del condensador, utilitzarem l'equació de càrrega del condensador per a trobar el valor del condensador necessari per a complir la especificació del arrissat de la tensió de sortida:

$$Q = C * V \;\Rightarrow\; \Delta Q = C * \Delta V_{(pk-pk)o} \tag{12}$$

Com veiem agafem el valor $V_{(pk-pk)o}$, tensió de pic a pic del condensador, ja que com podem veure a la gràfica del corrent del condensador, la figura 8 (pàgina 10), quan el condensador es carrega positivament $+Q$, la tensió en aquest intèrval coincideix amb $V_{(pk-pk)o}$.

Per poder continuar hem de calcular la càrrega Q emmagatzemada al con-

densador. Si ens fixem en la gràfica del corrent del condensador, figura 8 (pàgina 10), és l'àrea del triangle on podem identificar l'etiqueta $+Q$. Per tant, al ser un triangle, podem calcular l'àrea facilment:

$$\Delta Q = \frac{\text{base*alçada}}{2} = \frac{(t_2 - t_1) * \frac{\Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})}}{2}}{2}$$

$$= \frac{\left(\frac{T}{2}\right) * \frac{\Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})}}{2}}{2}$$

$$= \frac{T * \Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})}}{8} \tag{13}$$

Ara que ja tenim la càrrega emmagatzemada al condensador, substituïm l'equació de la càrrega nº (13), a l'equació del balanç de càrrega del condensador, nº 12 (pàgina 11) i obtenim les següents expressions:

$$C * \Delta V_{(pk-pk)o} = \frac{T * \Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})}}{8}$$

$$\boxed{\Delta V_{(pk-pk)o} = \frac{T * \Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})}}{8 * C}} \tag{14}$$

$$C = \frac{T * \Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})}}{8 * \Delta V_{(pk-pk)o}} \tag{15}$$

Com podem veure al condensador també ens passa com al inductor, em de definir que l'especificació de tindre un arrissat de 50 mV o inferior el valor del condensador ha de ser superior o igual al obtingut a l'equació anterior nº (15), per tant:

$$\boxed{C \geq \frac{T * \Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})}}{8 * \Delta V_{(pk-pk)o}}} \tag{16}$$

Per tant, necessitem un condensador amb valor de:

$$C \geq \frac{10\ \mu s * 2\ A}{8 * 50\ mV}$$

$$\boxed{C \geq 50\ \mu F} \tag{17}$$

3.2) Comportament en règim estacionari

- Convertidor ideal

  – Determineu les expressions següents per al convertidor de la figura 1 (pàgina 2):

$$\frac{V}{V_g} \text{ i } \frac{I}{I_g}$$

Si el convertidor és ideal la potència d'entrada en DC és igual a la potència de sortida en DC? Quin és el rendiment del convertidor ideal sense pèrdues?

· Convertidor ideal $\Rightarrow$ PIPO

(és compleix que la potència d'entrada = a la de sortida, ja que no hi han pèrdues de ningún tipus i tota la potència la consumeix la càrrega. Quan calculem el rendiment veurem la demostració.)

I a partir del teorema PIPO:

$$P_i = P_o$$

$$V_g * I_g = V_o * I_o$$

$$\boxed{\frac{I_o}{I_g} = \frac{V_g}{V_o} = \frac{1}{D}} \Rightarrow \begin{cases} \boxed{\frac{I_o}{I_g} = \frac{1}{D}} \\ \boxed{\frac{V_o}{V_g} = D} \end{cases} \tag{18}$$

Pel que fa al rendiment:

$$\frac{P_o}{P_i} = \frac{V_o * I_o}{V_g * I_g} \underbrace{\approx}_{*} \frac{V_o * \cancel{\overline{I_L}}}{V_g * D * \cancel{\overline{I_L}}} \underbrace{=}_{*^2} \cancel{D} * \frac{1}{\cancel{D}} = \underbrace{1}_{P_o = P_i} \longrightarrow 100\ \% \quad (19)$$

*: Si mirem les gràfiques del corrent de la font d'alimentació $i_g(t)$, figura (13), podem veure que es compleix: $\overline{I_g} = \overline{I_L} * D$

També ja sabíem que amb la aproximació del filtre LC ideal, $\overline{I_L} = I_o$

*2: Substituïm el gunay del buck, calculat a l'equació nº 6 (pàgina 7).

Com podem veure tenim un rendiment del 100 %, com dèiem és compleix PIPO.

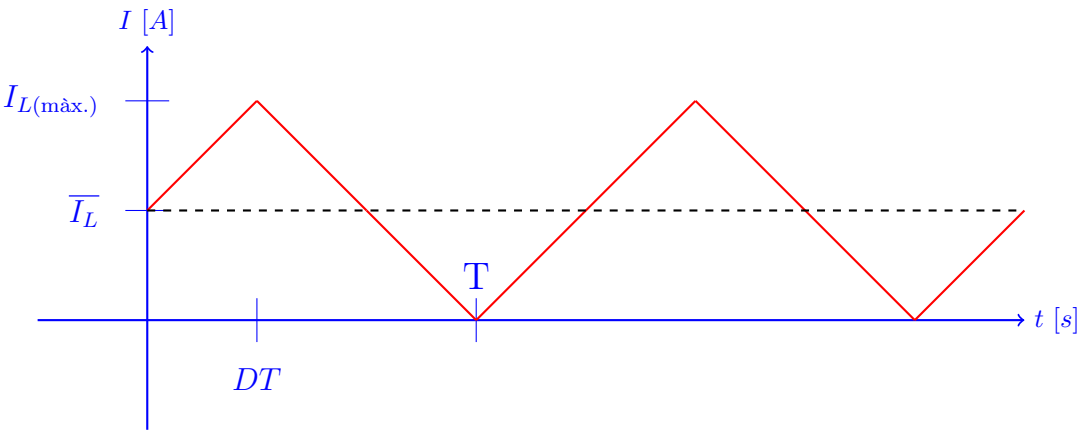


Figura 12: $i_L(t)$

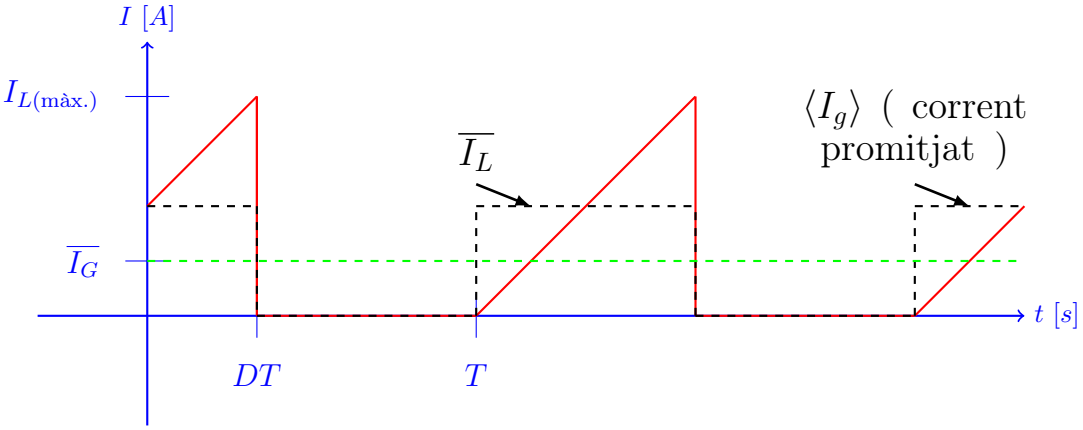


Figura 13: $i_g(t)$

- Convertidor no ideal

  – Els convertidors reals tenen pèrdues, repetiu els càlculs de

$$\frac{V}{V_g} \text{ i } \frac{I}{I_g}$$

per veure l'efecte d'aquestes pèrdues en regim estacionari. Considereu que l'inductor té una resistència sèrie de 0.1 Ω.

Si el convertidor no és ideal la potencia d'entrada en DC és igual a la potència de sortida en DC? Quin és el rendiment del convertidor amb pèrdues?

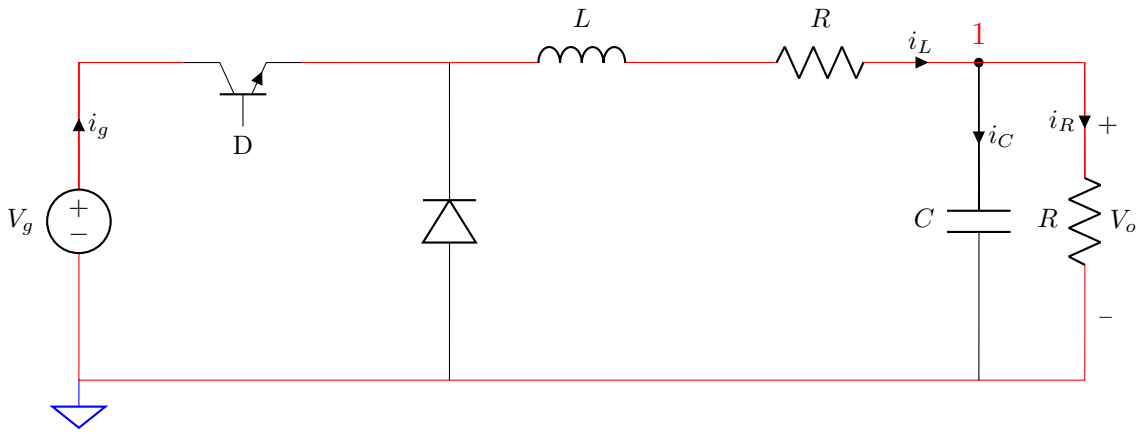


Figura 14: Circuit reductor Buck no ideal

Per començar ja podem dir que PIPO no es complirà ja que la potència de sortida que tindrà la càrrega, no coincidirà amb tota la potència subministrada per la font degut a les pèrdues de la resistència del inductor.

Dit això ja podem seguir amb l'anàl·lisis del circuit.

<u>T_{ON}:</u>

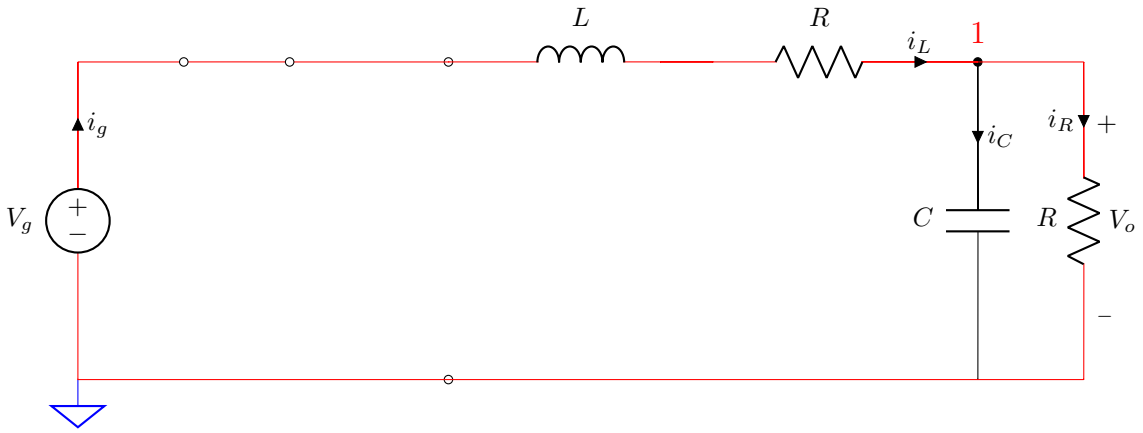


Figura 15: Circuit reductor Buck - T_{ON} - (no ideal)

KVL: (Llaç vermell)

$$-V_g(t) + V_L(t) + V_{RL}(t) + V_o(t) = 0$$

$$\boxed{V_L(t) = V_g(t) - (V_o(t) + V_{RL}(t))} \tag{20}$$

T_{OFF}:

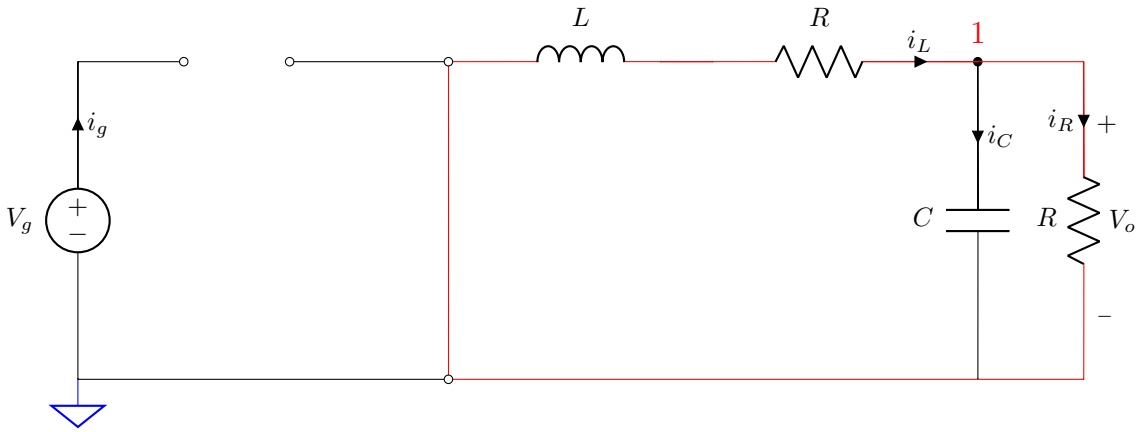


Figura 16: Circuit reductor Buck - T_{OFF} - (no ideal)

KVL: (Llaç vermell)

$$V_L(t) + V_{RL}(t) + V_o(t) = 0$$

$$\boxed{V_L(t) = -\left(V_o(t) + V_{RL}(t)\right)} \tag{21}$$

Apliquem el valor promig "Volt-second balance": $\langle V_L \rangle = 0$

$$\langle V_L \rangle = \frac{T_{ON}}{T} * (\ V_g - (V_o + V_{RL})\ ) + \frac{T_{OFF}}{T} * (\ -(V_o + V_{RL})\ )$$

$$0 = D * (\ V_g - (V_o + V_{RL})\ ) + (1 - D) * (\ -(V_o + V_{RL})\ )$$

$$0 = D * \left(\ V_g - \cancel{(V_o + V_{RL})}\ \right) + \left(1 - \cancel{D}\right) * (\ -(V_o + V_{RL})\ )$$

$$0 = D * V_g - (V_o + V_{RL}) \tag{22}$$

Per poder continuar amb el càlcul del guany, necessitem esbrinar el valor de V_{RL}:

$$V_{RL} = \underbrace{\overline{I_L}}_{3} * R_L = \frac{V_o}{R} * R_L = \frac{R}{R_L} * V_o \tag{23}$$

Substituint el valor de V_{RL}, calculat a l'equació anterior nº (23), a l'equació nº (22), obtenim:

$$0 = D * V_g - (V_o + V_{RL})$$

$$0 = D * V_g - \left(V_o + \frac{R}{R_L} * V_o\right)$$

$$\boxed{D = \frac{V_o}{V_g} * \left(1 + \frac{R_L}{R}\right)} \tag{24}$$

[3] Small-ripple aproximation: $\langle i_L \rangle = I_L + \cancel{\hat{i}_L(t)}$ i també considerem que les pèrdues a la resistència interna del inductor són molt petites $\Rightarrow \overline{I_L} \approx I_o$

Podem comprobar que quan $R_L = 0\ \Omega \Rightarrow D = \frac{V_o}{V_g}$, obtenim el guany del buck sense pèrdues.

Per tant, el guany en contínua del buck amb pèrdues és de:

$$\boxed{\frac{V_o}{V_g} = \frac{D}{1 + \frac{R_L}{R}}} \tag{25}$$

Per comprovar si el teorema de PIPO és compleix, que com ja havíem dit, no és complia degut a les pèrdues en el debanat de l'inductor, aprofitarem per demostrar-ho amb el càlcul del rendiment, ja que per a que és compleixi PIPO, el rendiment hauria de ser unitari (100 %):

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} = \frac{I_o^2 * R}{V_g * I_g} \underbrace{\approx}_{*\ \text{(pàgina 14)}} \frac{\overline{I_L}^{\cancel{2}} * R}{V_g * \left(\cancel{\overline{I_L}} * D\right)} = \frac{\overline{I_L} * R}{V_g * D}$$

$$= \frac{\left(\frac{\cancel{V_o}}{\cancel{R}}\right) * \cancel{R}}{\cancel{V_g} * \left(\frac{\cancel{V_o}}{\cancel{V_g}} * \left(1 + \frac{R_L}{R}\right)\right)} = \frac{1}{1 + \frac{R_L}{R}}$$

$$\boxed{\eta = \frac{1}{1 + \frac{R_L}{R}} = \frac{R}{R + R_L}} \tag{26}$$

Com podem comprovar, efectivament el rendiment no és del 100 %, per tant, no es compleix PIPO ($P_o \neq P_i$), sinó que:

$$P_i = P_o + P_{(\text{pèrdues})} \tag{27}$$

$$= (V_o * I_o) + \left(\ \overline{I_L}^2 * R_L\ \right) \tag{28}$$

$$= (V_o * I_o) + \left(\ \left(\frac{V_o}{R}\right)^2 * R_L\ \right) \tag{29}$$

Podem comprovar que si $R_L = 0\ \Omega \Rightarrow \eta = 100\ \%$ (buck sense pèrdues).

Per finalitzar calcularem el guany de corrent del convertidor:

$$\frac{I_o}{I_g} \underbrace{=}_{*\ (\text{pàgina } 14)} \frac{\frac{V_o}{R}}{I_L * D} \underbrace{=}_{*\ (\text{pàgina } 14)} \frac{\frac{V_o}{R}}{I_o * D} = \frac{\cancel{\frac{V_o}{R}}}{\left(\cancel{\frac{V_o}{R}}\right) * D}$$

$$\boxed{\frac{I_o}{I_g} = \frac{1}{D}} \tag{30}$$

Resum:

$$\begin{cases} \boxed{\frac{V_o}{V_g} = D} \\ \boxed{\frac{V_o}{V_g} = \frac{D}{1 + \frac{R_L}{R}}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \boxed{\frac{I_o}{I_g} = \frac{1}{D}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \boxed{\eta = 1} \\ \boxed{\eta = \frac{1}{1 + \frac{R_L}{R}}} \end{cases}$$

3.3) i 3.4) Circuit en petit senyal considerant totes les variacions

Primer tot, els procediment seguits d'ara en endavant els podem trobar al llibre *Fundamentals of Power Electronics (2nd edition)* [1].

Per començar, farem la aproximació d'un arrissat petit ("*small-ripple aproximation*"), però en comptes de substituir les variables $v_g(t)$ i $v(t)$ per les seves components DC, V_g i V, ara les substituirem per les seves components promitjades de baixa freqüència:

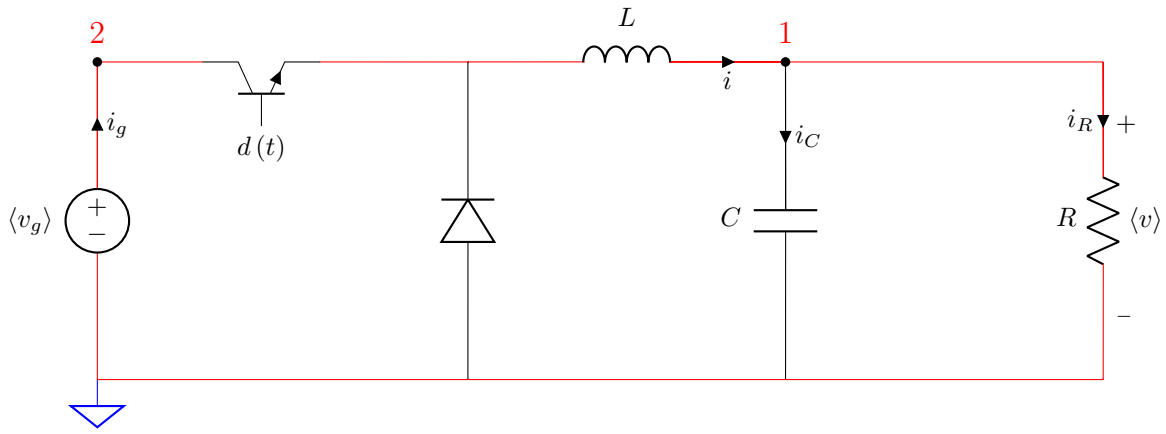


Figura 17: Circuit reductor Buck - valors $\langle V_o \rangle$, $\langle V_g \rangle$ promitjats

T_{ON}:

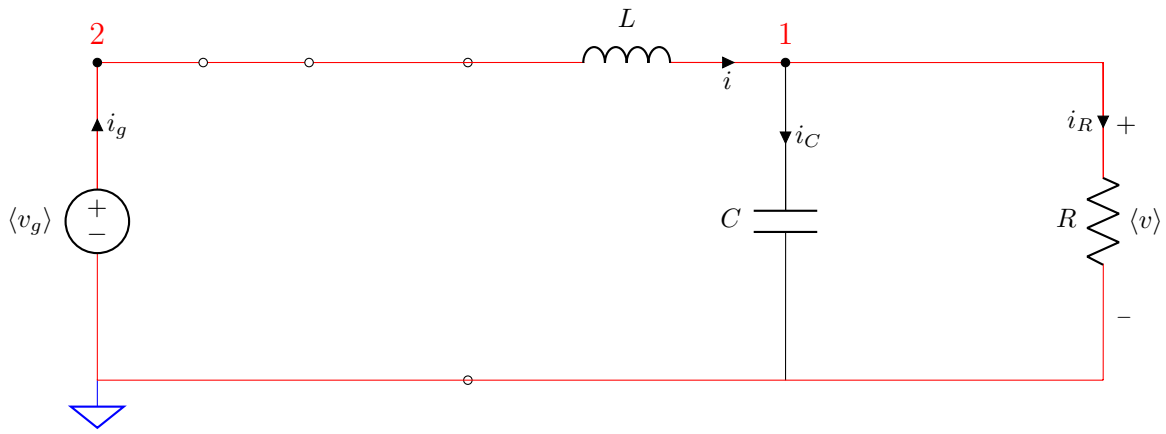


Figura 18: Circuit reductor Buck - T_{ON} - valors $\langle V_o \rangle$, $\langle V_g \rangle$ promitjats

L: (KVL - Llaç vermell)

$$-\langle v_g(t) \rangle + v_L(t) + \langle v(t) \rangle = 0$$

$$\boxed{v_L(t) = \langle v_g(t) \rangle - \langle v(t) \rangle} \tag{31}$$

C: (KCL - Nus 1)

$$\langle i(t)\rangle = i_c(t) + \frac{\langle v(t)\rangle}{R}$$

$$\boxed{i_c(t) = \langle i(t)\rangle - \frac{\langle v(t)\rangle}{R}} \tag{32}$$

i_g: (KCL - Nus 2)

$$\boxed{i_g(t) = \langle i(t)\rangle} \tag{33}$$

T_{OFF}:

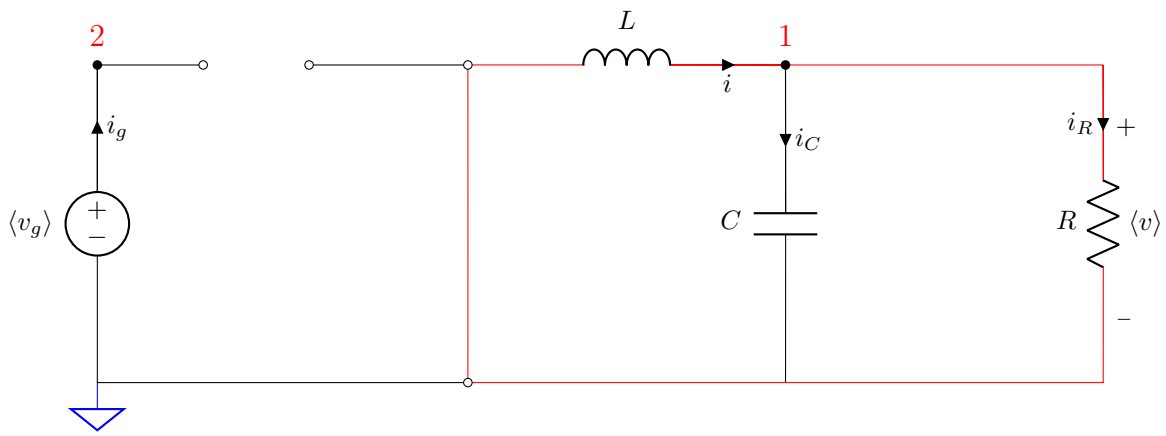


Figura 19: Circuit reductor Buck - T_{OFF} - valors $\langle V_o\rangle$, $\langle V_g\rangle$ promitjats

L: (KVL - Llaç vermell)

$$\langle v_L(t)\rangle + \langle v(t)\rangle = 0$$

$$\boxed{v_L(t) = -\langle v(t)\rangle} \tag{34}$$

C: (KCL - Nus 1)

$$\langle i\,(t)\rangle = i_c\,(t) + \frac{\langle v\,(t)\rangle}{R}$$

$$\boxed{i_c\,(t) = \langle i\,(t)\rangle - \frac{\langle v\,(t)\rangle}{R}} \tag{35}$$

$\underline{i_g}$: (KCL - Nus 2)

$$\boxed{i_g\,(t) = 0} \tag{36}$$

Podem veure que l'equació KCL del Condensador no canvia, això significa que no afectarà en l'anàlisi, de totes maneres procedirem al promitjat del corrent del condensador, de la tensió del inductor i el corrent de la font d'alimentació:

- Averaging inductor waveform:

$$\begin{aligned}\langle v_L\,(t)\rangle &= L * \frac{d\,\langle i\,(t)\rangle}{dt} \\ &= d\,(t) * (\ \langle v_g\,(t)\rangle - \langle v\,(t)\rangle\ ) + d^{'}\,(t) * (\ -\langle v\,(t)\rangle\ )\end{aligned} \tag{37}$$

- Averaging capacitor waveform:

$$\begin{aligned}\langle i_C\,(t)\rangle &= C * \frac{d\,\langle v\,(t)\rangle}{dt} \\ &= d\,(t) * \left(\ \langle i\,(t)\rangle - \frac{\langle v\,(t)\rangle}{R}\ \right) + d^{'}\,(t) * \left(\ \langle i\,(t)\rangle - \frac{\langle v\,(t)\rangle}{R}\ \right)\end{aligned} \tag{38}$$

- Averaging input current:

$$\langle i_g\,(t)\rangle = d\,(t) * (\ \langle i\,(t)\rangle\ ) + d^{'}\,(t) * (\ 0\ ) \tag{39}$$

Per poder modelar aquestes equacions no lineals degut al producte de dos variables dependents del temps, hem de linealitzar respecte d'un punt de treball per poder calcular les variacions de la tensió de sortida respecte de les de l'entrada. Per tant, farem les següents definicions, per tal de poder eliminar els termes no lineals posteriorment:

$$\langle i(t)\rangle = I + \hat{i}(t) \tag{40}$$

$$\langle v(t)\rangle = V + \hat{v}(t) \tag{41}$$

$$\langle v_g(t)\rangle = V_g + \hat{v_g}(t) \tag{42}$$

$$d(t) = D + \hat{d}(t) \tag{43}$$

$$\langle i_g(t)\rangle = I_g + \hat{i_g}(t) \tag{44}$$

Abans de començar definirem que significa model en petit senyal, ja que utilitzarem aquesta aproximació per carregar-nos els termes no lineals:

$$\left|\hat{i}(t)\right| << |I|$$

$$|\hat{v}(t)| << |V|$$

$$|\hat{v_g}(t)| << |V_g|$$

$$\left|\hat{d}(t)\right| << |D|$$

$$\left|\hat{i_g}(t)\right| << |I_g| \tag{45}$$

Per tant, significa que els termes variables (AC) han de ser molt més petits en magnitud comparats amb les magnituds que estableixen el punt de treball (DC).

Continuant amb l'anàlisi:

L:

$$\langle v_L(t)\rangle = L * \frac{d}{dt}\left(I + \hat{i}(t)\right) =$$

$$= \left(D + \hat{d}(t)\right) * (\ (\ V_g + \hat{v_g}(t)\ ) - (\ V + \hat{v}(t)\ )\ ) + \left(D^{'} - \hat{d}(t)\right) * (\ -(\ V + \hat{v}(t)\ )\ )$$

$$= \underbrace{D * (V_g - V) + D^{'} * (-V)}_{DC}$$

$$+ \underbrace{D * (\ \hat{v_g}(t) - \hat{v}(t)\ ) + D^{'} * (\ -\hat{v}(t)\ ) + \hat{d}(t) * (\ V_g - V\ ) - \hat{d}(t) * (\ -V\ )}_{1^{st}\text{ Order}}$$

$$+ \underbrace{\cancel{\hat{d}(t) * (\ \hat{v_g}(t) - \hat{v}(t)\ ) - \hat{d}(t) * (\ -\hat{v}(t)\ )}}_{2^{nd}\text{ Order (non linear)}}{}^{4} \tag{46}$$

$$\begin{cases} L * \frac{d}{dt}(\ I\ ) = 0 = \underbrace{D * (V_g - V) + D^{'} * (-V)}_{\text{DC (quiescent point)}} = D * V_g - V \ \Rightarrow \ \boxed{D = \frac{V}{V_g}} \\ L * \frac{d}{dt}\left(\ \hat{i}(t)\ \right) = D * (\ \hat{v_g}(t) - \cancel{\hat{v}(t)}\ ) + \cancel{D^{'}} * (\ -\hat{v}(t)\ ) \\ +\hat{d}(t) * (\ V_g - \cancel{V}\ ) - \cancel{\hat{d}(t) * (\ -V\ )} = D * \hat{v_g}(t) + \hat{d}(t) * V_g - \hat{v}(t) \\ \boxed{L * \frac{d}{dt}\left(\ \hat{i}(t)\ \right) = D * \hat{v_g}(t) + \hat{d}(t) * V_g - \hat{v}(t)} \end{cases} \tag{47}$$

[4] Linealitzem carregant-nos els termes no lineals assumint un model en petit senyal.

C:

$$\langle i_C(t)\rangle = C * \frac{d}{dt}\left(V + \hat{v}(t)\right) =$$

$$= \left(D + \hat{d}(t)\right) * \left(\left(I + \hat{i}(t)\right) - \frac{(\ V + \hat{v}(t)\ )}{R} \right)$$

$$+ \left(D' - \hat{d}(t)\right) * \left(\left(I + \hat{i}(t)\right) - \frac{(\ V + \hat{v}(t)\ )}{R} \right)$$

$$= \underbrace{D * \left(I - \frac{V}{R}\right) + D' * \left(I - \frac{V}{R}\right)}_{DC}$$

$$+ \underbrace{D * \left(\hat{i}(t) - \frac{\hat{v}(t)}{R} \right) + D' * \left(\hat{i}(t) - \frac{\hat{v}(t)}{R} \right)}_{1^{st}\ \text{Order}}$$

$$+ \underbrace{\hat{d}(t) * \left(I - \frac{V}{R} \right) - \hat{d}(t) * \left(I - \frac{V}{R} \right)}_{1^{st}\ \text{Order}}$$

$$+ \underbrace{\cancel{\hat{d}(t) * \left(\hat{i}(t) - \frac{\hat{v}(t)}{R} \right) - \hat{d}(t) * \left(\hat{i}(t) - \frac{\hat{v}(t)}{R} \right)}}_{2^{nd}\ \text{Order (non linear)}}\ ^{5} \tag{48}$$

[5] Linealitzem carregant-nos els termes no lineals assumint un model en petit senyal.

$$\begin{cases} C * \frac{d}{dt}\left(V \right) = 0 = \underbrace{D * \left(I - \frac{V}{R} \right) + D' * \left(I - \frac{V}{R} \right)}_{\text{DC (quiescent point)}} = I - \frac{V}{R} \Rightarrow \boxed{I = I_o} \\ C * \frac{d}{dt}\left(\hat{v}\left(t\right) \right) = \cancel{D * \left(\hat{i}\left(t\right) - \frac{\hat{v}(t)}{R} \right)} + \cancel{D'} * \left(\hat{i}\left(t\right) - \frac{\hat{v}(t)}{R} \right) \\ \cancel{+\hat{d}\left(t\right) * \left(I - \frac{V}{R} \right)} - \cancel{\hat{d}\left(t\right) * \left(I - \frac{V}{R} \right)} = \hat{i}\left(t\right) - \hat{i}_o\left(t\right) \\ \boxed{C * \frac{d}{dt}\left(\hat{v}\left(t\right) \right) = \hat{i}\left(t\right) - \hat{i}_o\left(t\right)} \end{cases} \tag{49}$$

Com podem veure, el corrent del inductor no depèn del cicle de treball (no varia l'equació del KCL del condensador durant l'interval T_{ON} i T_{OFF}), això després quan fem la representació del circuit en petit senyal ho veurem reflectit com que no quedarà dividit aquesta part del circuit.

<u>i_g:</u>

$$I_g + \hat{i}_g\left(t\right) = \left(D + \hat{d}\left(t\right) \right) * \left(I + \hat{i}\left(t\right) \right) + \left(D + \hat{d}\left(t\right) \right) * \left(0 \right)$$

$$= \underbrace{D * I}_{DC} + \underbrace{D * \hat{i}\left(t\right) + \hat{d}\left(t\right) * I}_{1^{st}\text{ Order}} + \underbrace{\cancel{\hat{d}\left(t\right) * \hat{i}\left(t\right)}}_{2^{nd}\text{ Order (non linear)}}^{6} \tag{50}$$

$$\begin{cases} I_g = \underbrace{D * I}_{\text{DC (quiescent point)}} \Rightarrow \boxed{D = \frac{I_g}{I}} \\ \boxed{\hat{i}_g\left(t\right) = D * \hat{i}\left(t\right) + \hat{d}\left(t\right) * I} \end{cases} \tag{51}$$

Ara que ja tenim les equacions, ja podem fer el circuit del model en petit senyal interpretant les equacions obtingudes. En aquest cas solament volem representar el circuit AC i no el que estableix el punt de treball, ja que l'objectiu és trobar les equacions de transferència per modelar les variacions.

Les equacions implicades són: la del <u>inductor</u> nº 47 (pàgina 24), la del

condensador nº 49 (pàgina 26) i la del corrent d'entrada de la font d'alimentació nº 51 (pàgina 26).

- AC inductor voltage loop equation:

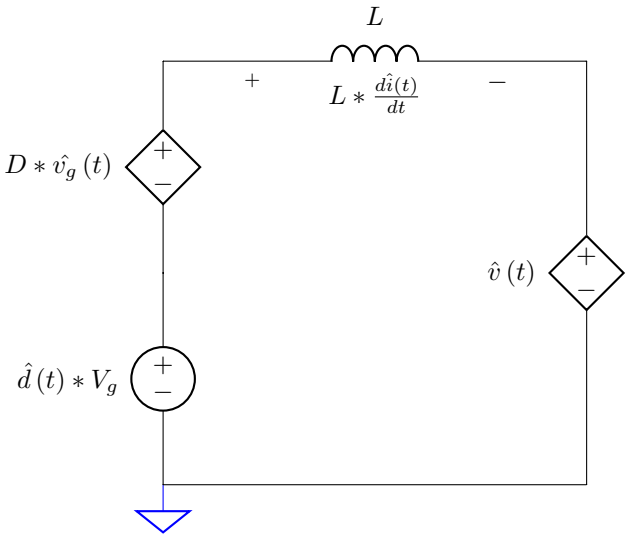


Figura 20: Inductor circuit

- AC capacitor current node equation:

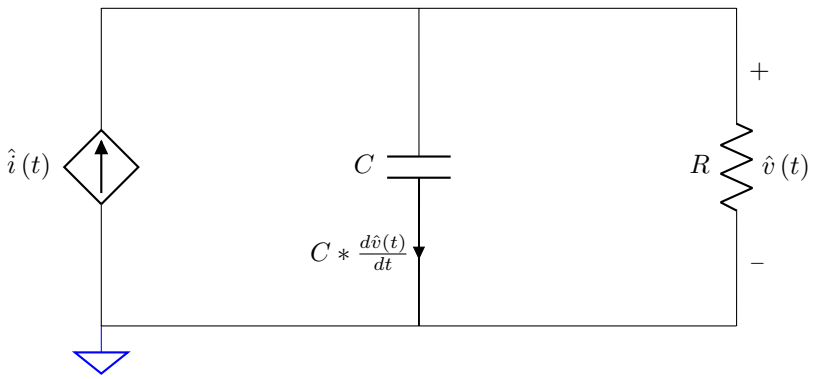


Figura 21: Capacitor circuit

- AC input current equation:

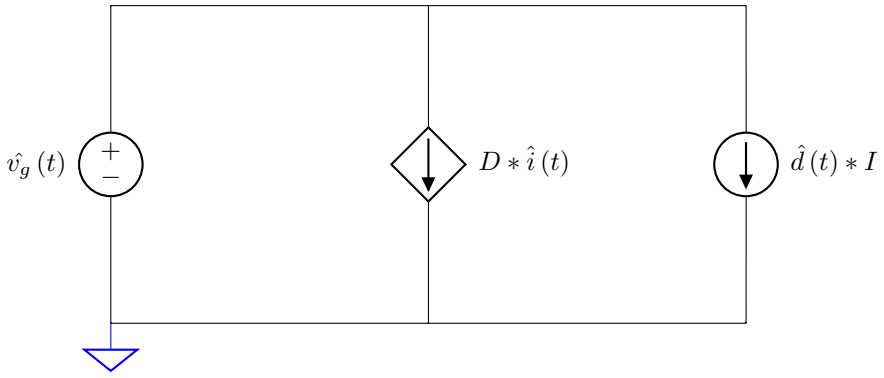


Figura 22: Source circuit

- All AC model:

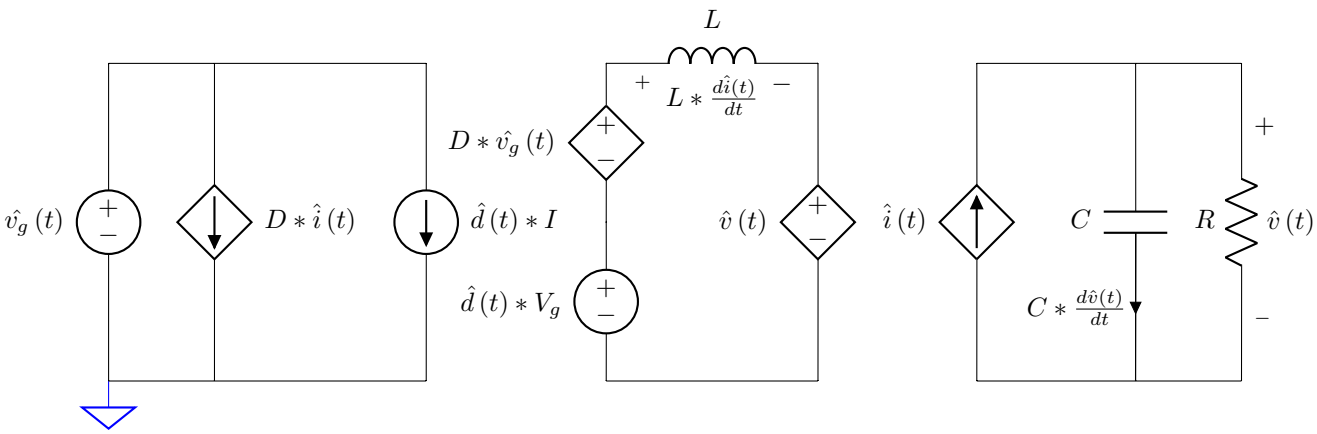


Figura 23: AC averaged circuit

On podem simplificar-ho, traient les fonts de corrent controlades:

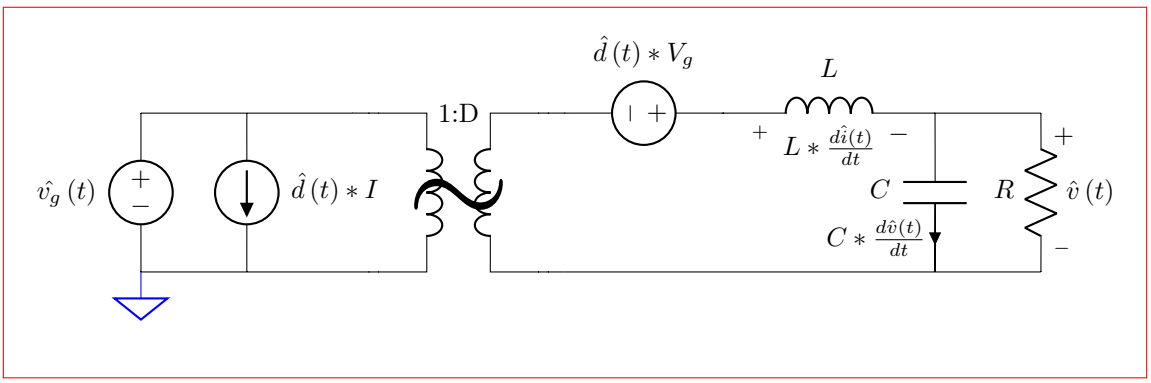
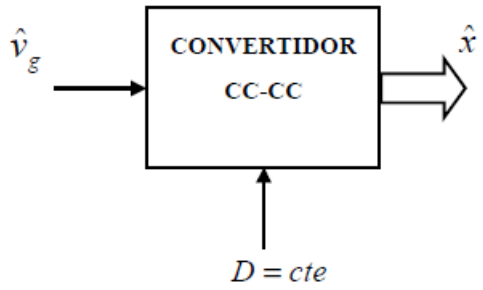


Figura 24: AC averaged compacted circuit

Ara que ja tenim el model en petit senyal, podem particularitzar segons els apartats per tal de trobar les respectives funcions de transferència demanades.

3.3) Anàlisi de la resposta enfront a les variacions de la tensió d'entrada

Determineu la funció de transferència sortida-entrada $G_s(s)$ considerant el convertidor ideal.



$$v_g = V_g + \hat{v}_g$$
$$i = I + \hat{i}$$
$$v = V + \hat{v}$$
$$\langle u \rangle = D = cte \Rightarrow \langle u' \rangle = 1 - D = cte$$

$$G_s(s) = \left.\frac{\hat{V}(s)}{\hat{V}_g(s)}\right|_{\hat{U}(s)=0}$$

El circuit ens quedaria de la següent forma:

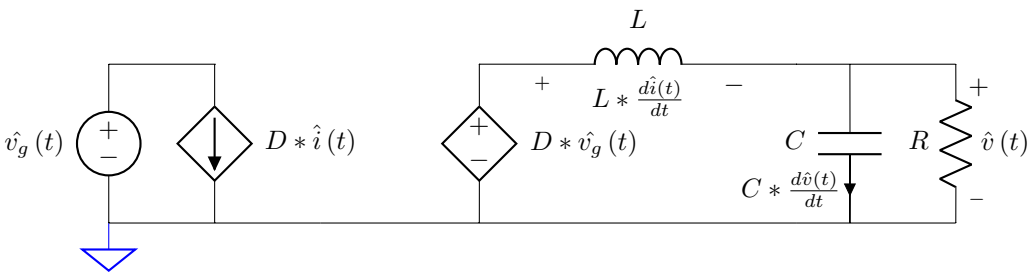


Figura 25: AC averaged compacted circuit - $\hat{d}(t) = 0$

Aplicant la transformada de Laplace al circuit lineal:

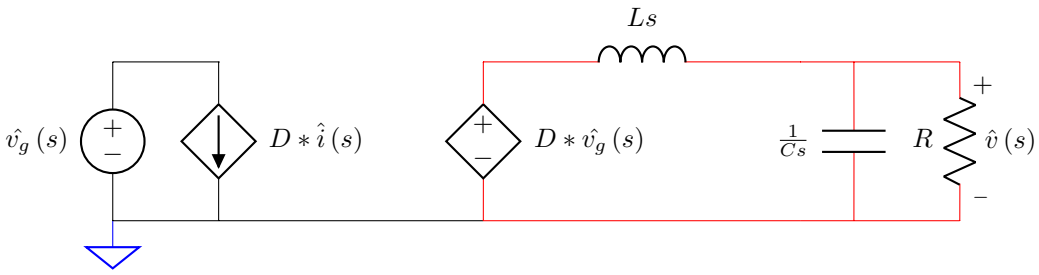


Figura 26: AC averaged compacted circuit - $\hat{d}(s) = 0$

Ara ja podem resoldre el circuit:

<u>KVL:</u> (Llaç vermell)

$$-D * \hat{v}_g(s) + Ls * \hat{i}(s) + Z_o(s) * \hat{i}(s) = 0 \tag{52}$$

On $Z_o(s)$:

$$Z_o(s) = C//R = \frac{1}{Cs + \frac{1}{R}} = \frac{R}{1 + RC * s} = \frac{\frac{1}{C}}{s + \frac{1}{RC}} \tag{53}$$

Substituint l'equació nº (53) de la impedància a l'equació del KVL nº (52) obtenim:

$$-D * \hat{v}_g(s) + Ls * \hat{i}(s) + \left(\frac{\frac{1}{C}}{s + \frac{1}{RC}}\right) * \hat{i}(s) = 0$$

$$\hat{i}(s) = \frac{D * \hat{v}_g(s)}{Ls + \frac{\frac{1}{C}}{s + \frac{1}{RC}}}$$

Per finalitzar, calcularem la tensió de sortida per obtindre la funció de transferència:

$$\hat{v}(s) = \hat{i}(s) * Z_o(s) = \frac{D * \hat{v_g}(s)}{Ls + \frac{\frac{1}{C}}{s+\frac{1}{RC}}} * \frac{\frac{1}{C}}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$= \frac{D * \hat{v_g}(s) * \frac{1}{C}}{Ls * \left(s + \frac{1}{RC}\right) + \frac{1}{C}}$$

$$= \frac{D * \hat{v_g}(s)}{LC * s^2 + \frac{L}{R} * s + 1}$$

$$= \frac{\frac{D}{LC} * \hat{v_g}(s)}{s^2 + s * \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}} \tag{54}$$

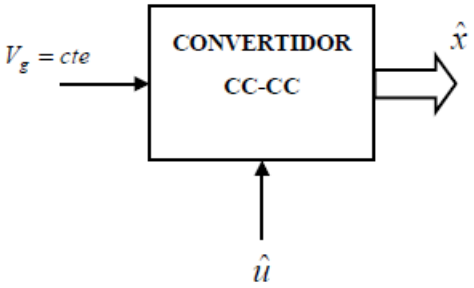
$$\boxed{\left.\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v_g}(s)}\right|_{\hat{d}(s)=0} = D * \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + s * \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}}} \tag{55}$$

$$\boxed{\left.\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v_g}(s)}\right|_{\hat{d}(s)=0} = D * \frac{w_o^2}{s^2 + s * (2\zeta w_o) + w_o^2}} \tag{56}$$

$$\begin{cases} \boxed{w_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \\ \boxed{\zeta = \frac{1}{2R} * \sqrt{\frac{L}{C}}} \end{cases} \tag{57}$$

3.4) Anàlisi de la resposta enfront a les variacions del control

Determineu la funció de transferència sortida-control $G_c(s)$ considerant el convertidor ideal.



$$v_g = V_g = cte$$
$$i = I + \hat{i}$$
$$v = V + \hat{v}$$
$$\langle u \rangle = D + \hat{u} \Rightarrow \langle u' \rangle = 1 - D - \hat{u}$$

$$G_C(s) = \left.\frac{\hat{V}(s)}{\hat{U}(s)}\right|_{\hat{v}_g(s)=0}$$

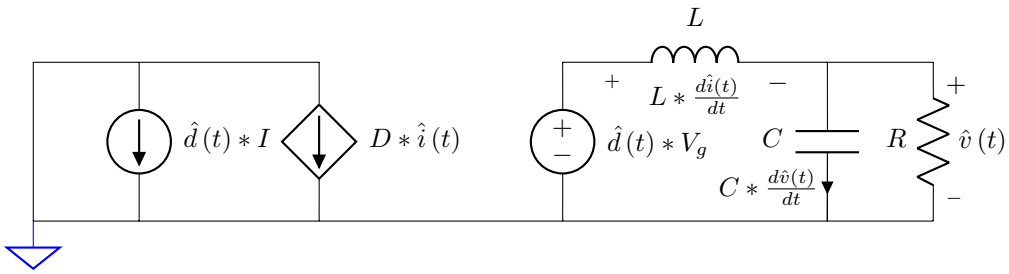


Figura 27: AC averaged compacted circuit - $\hat{v}(t) = 0$

Aplicant Laplace:

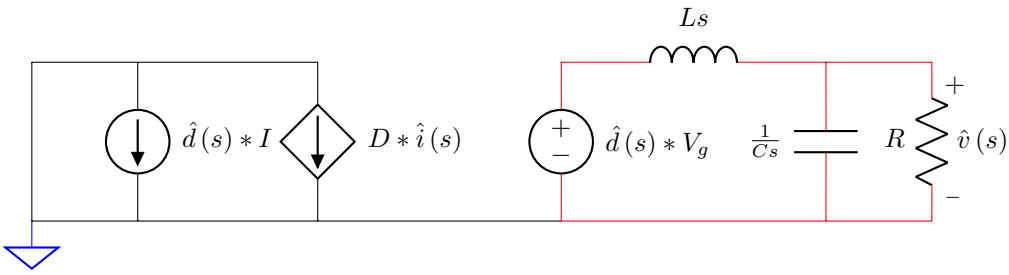


Figura 28: AC averaged compacted circuit - $\hat{v}(s) = 0$

Ara que ja tenim el circuit, procedirem a resoldre'l.

KVL: (Llaç vermell)

$$-\hat{d}(s) * V_g + Ls * \hat{i}(s) + Z_o(s) * \hat{i}(s) = 0$$

$$\hat{i}(s) = \frac{\hat{d}(s) * V_g}{Ls + Z_o(s)} \tag{58}$$

$$\hat{v}(s) = \hat{i}(s) * Z_o(s) = \frac{\hat{d}(s) * V_g}{Ls + Z_o(s)} * Z_o(s)$$

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)} = V_g * \frac{Z_o(s)}{Ls + Z_o(s)} = V_g * \frac{\frac{\frac{1}{C}}{s+\frac{1}{RC}}}{Ls + \frac{\frac{1}{C}}{s+\frac{1}{RC}}}$$

$$= V_g * \frac{\frac{1}{C}}{Ls * \left(s + \frac{1}{RC}\right) + \frac{1}{C}} = V_g * \frac{1}{LC * s^2 + \frac{L}{R} * s + 1}$$

$$= V_g * \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + s * \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}} \tag{59}$$

$$\boxed{\left.\frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)}\right|_{\hat{v_g}(s)=0} = V_g * \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + s * \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}}} \tag{60}$$

$$\boxed{\left.\frac{\hat{v}(s)}{\hat{d}(s)}\right|_{\hat{v_g}(s)=0} = V_g * \frac{w_o^2}{s^2 + s * (2\zeta w_o) + w_o^2}} \tag{61}$$

$$\begin{cases} \boxed{w_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \\ \boxed{\zeta = \frac{1}{2R} * \sqrt{\frac{L}{C}}} \end{cases} \tag{62}$$

- Model promitjat en llarg senyal (Alternativa)

  Cal afegir que hi havia una alternativa a la linealització. En general el procés de linealització és equivalent a utilitzar l'expansió de Taylor de

les relacions no lineals i solament quedar-nos amb les parts constants i termes lineals.

Per exemple, l'equació promitjada en llarg senyal del corrent del inductor a l'equació nº 37 (pàgina 22) podria ser escrita com:

$$L * \frac{d}{dt}\left(\langle i(t) \rangle \right) = d(t) * \left(\langle v_g(t) \rangle - \langle v(t) \rangle \right) + d'(t) * \left(-\langle v(t) \rangle \right)$$

$$= f_1\left(\langle v_g(t) \rangle_{T_s} \ , \ \langle v(t) \rangle_{T_s} \ , \ d(t) \right) \tag{63}$$

Si ara fem l'expansió en una serie de Taylor tridimensional, al voltant del punt de treball (V_g, V, D):

$$L * \left(\frac{dI}{dt} + \frac{di(t)}{dt} \right) = f_1\left(V_g, V, D \right) + \hat{v}_g(t) * \left. \frac{\partial f_1\left(v_g, V, D \right)}{\partial v_g} \right|_{v_g = V_g}$$

$$+ \hat{v}(t) * \left. \frac{\partial f_1\left(V_g, v, D \right)}{\partial v} \right|_{v = V}$$

$$+ \hat{d}(t) * \left. \frac{\partial f_1\left(V_g, V, d \right)}{\partial d} \right|_{d = D}$$

$$+ \textit{higher-order nonlinear terms} \tag{64}$$

Com podem veure obtenim a la següent equació, on la derivada de I és 0, ja que és un terme cte. i a la banda dreta obtenim els termes DC:

$$0 = f_1\left(V_g, V, D \right) \tag{65}$$

Com podem veure correspon a la coneguda relació "*volt-second balance*". Pel que fa als coeficients dels termes lineals de l'equació nº (64) son els següent:

$$\left.\frac{\partial f_1\left(\ v_g, V, D\ \right)}{\partial v_g}\right|_{v_g=V_g} = D \tag{66}$$

$$\left.\frac{\partial f_1\left(\ V_g, v, D\ \right)}{\partial v}\right|_{v=V} = D^{'} \tag{67}$$

$$\left.\frac{\partial f_1\left(\ V_g, V, d\ \right)}{\partial d}\right|_{d=D} = V_g - V \tag{68}$$

Carregant-nos els termes no lineals ("*higher-order nonlinear terms*") obtinguts a l'equació anterior nº 64 (pàgina 34), obtenim la següent equació:

$$\boxed{L * \frac{di\left(t\right)}{dt} = D * \hat{v_g}\left(t\right) + D^{'} * \hat{v}\left(t\right) + \left(V_g - V\right) * \hat{d}\left(t\right)} \tag{69}$$

Que com podem veure, és idèntica a l'equació del corrent del inductor, un cop linealitzada, calculada anteriorment a l'equació nº 47 (pàgina 24).

4 TREBALL AL LABORATORI

4.1) Comportament en règim estacionari del convertidor ideal

- A partir del circuit de la figura 29 mesura els valors en continua de la tensió de sortida i el corrent de l'inductor per a diferents cicles de treball.

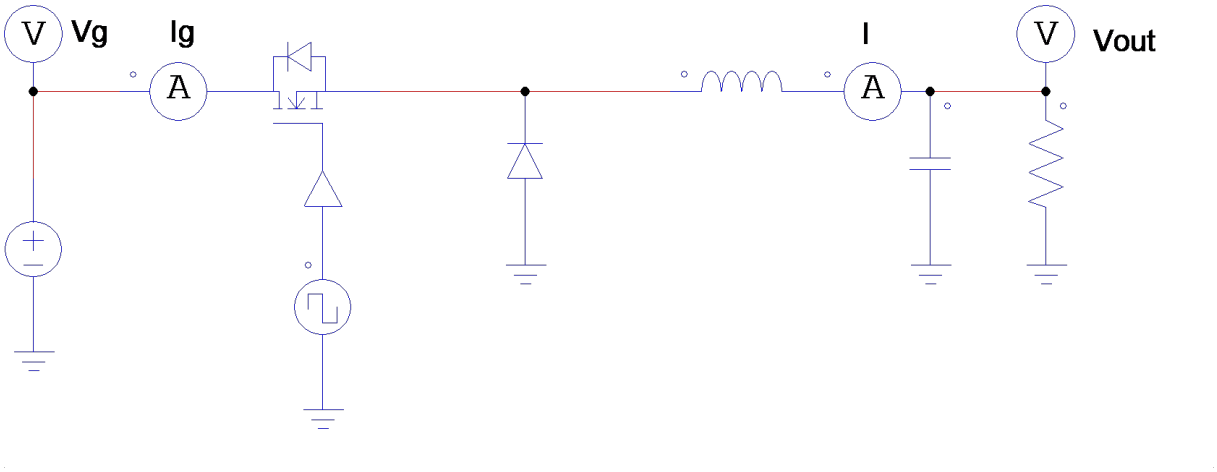


Figura 29: Circiut simulat d'un Buck ideal en PSIM

Mitjançant la simulació del circuit de la Figura 29 i els valors obtinguts de l'estudi previ del inductor ($14,7\ \mu H$), el condensador ($50\ \mu F$), la tensió d'entrada (tal com s'indica al enunciat), 12 V i la resistència d'1 Ω omplirem la següent taula.

Cicle de Treball	**Tensió de sortida DC**	**Corrent Inductor DC**	$\frac{V}{V_g}$ [7]	$\frac{I}{I_g}$
0	0	0	0	0
0.25	2,99	2,99	0,25	4,12
0.5	5,99	5,99	0,49	1,99
0.75	8,99	8,99	0,75	1,35
1	12	12	1	1

Agafant les equacions teòriques podem comparar-ho amb les obtingudes a les simulacions:

[7] Pel que fa als valors dels guanys, tant de corrent com de tensió, ho hem fet calculant els valors mitjos, no hem utilitzat les pròpies equacions de gràfiques, que et permet fer el PSIM, ja que ens trobem amb funcions discretes.

$$V_o = D * V_g$$

$$I_L = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_o}{V_g} = D$$

$$\frac{I_o}{I_g} = \frac{1}{D}$$

Valors teòrics:

Cicle de Treball	**Tensió de sortida DC**	**Corrent Inductor DC**	$\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{V_g}}$	$\frac{\mathbf{I}}{\mathbf{I_g}}$
0	0	0	0	∞
0.25	3	3	0,25	4
0.5	6	6	0,50	2
0.75	9	9	0,75	1,33
1	12	12	1	1

- Representa gràficament les dades obtingudes i compara-ho amb el calculat a l'estudi previ.

  Com podem veure els valors obtinguts durant les simulacions son molt semblant als esperats.

  A partir de l'anterior taula podem concloure el següent:

  - La relació de la tensió d'entrada V_g i la sortida V_{out} és directament proporcional al duty cycle.
  - Com que l'inductor es carrega durant el període T_{ON} i es descarrega en T_{OFF} podem veure com el corrent de l'inductor augmenta linealment en augmentar el cicle de treball.
  - La relació $\frac{P_o}{P_g}$ que s'obté multiplicant la relació d'entrada per la sortida és 1 així complint-se que sigui un cas ideal.
  - Podem veure en la Figura 30 que durant el cicle de treball:

* La relació $\frac{I}{I_g}$ descriu una forma logarítmica.
* La relació $\frac{V_{out}}{V_g}$ descriu una forma lineal.

Això és degut que la relació de potència ha de ser 1[8](cas ideal) i s'obté multiplicant la relació del corrent amb tensió.

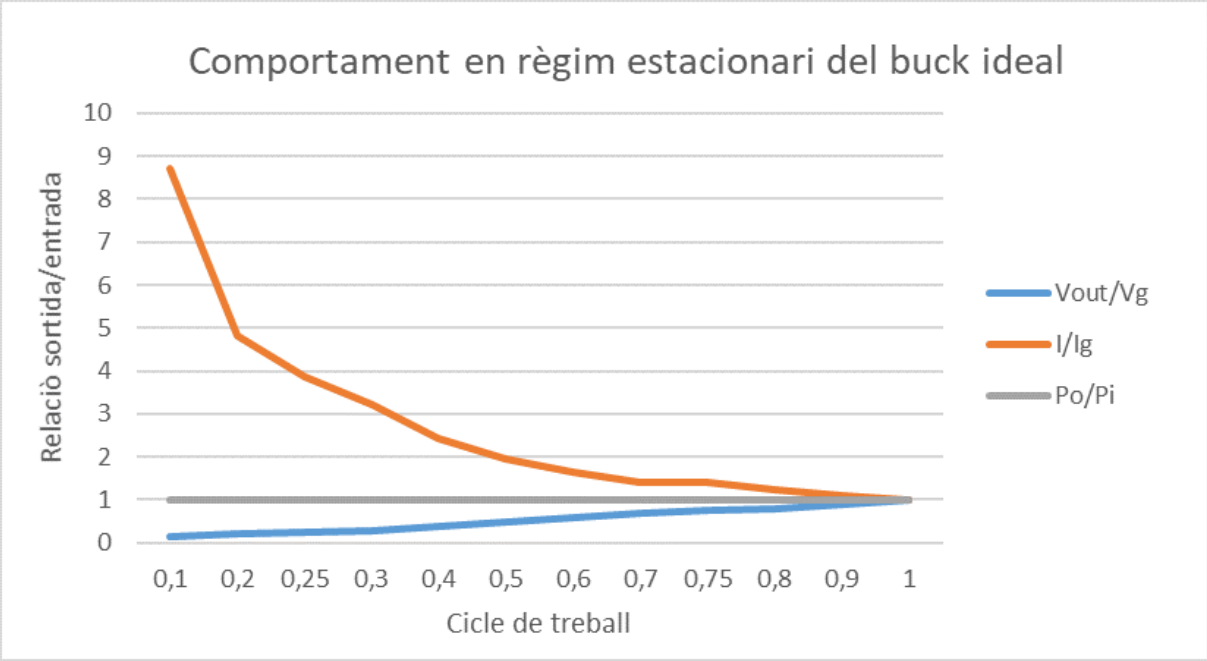


Figura 30: Comportament en règim estacionari del buck ideal

Pel que fa a les condicions proposades de:

$\Delta i_{pk-pk} = 2\ A$

$\Delta V_{pk-pk} = 50\ mV$

A continuació demostrarem el compliment de les especificacions impostes. Començarem recordant que l'arrissat del buck depenia del valor del cicle de treball, i per tant, suposant el valor més crític d'aquesta, comprovarem que l'arrissat no superi les especificacions imposades:

$$\Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})} = \frac{(V_g - V_o) * DT}{L} = \frac{(V_g - V_g * D) * DT}{L}$$

$$= \frac{V_g * (1 - D) * DT}{L} = \frac{V_g * D' * D * T}{L} \tag{70}$$

[8]El valor de la taula no és 1 a causa de l'error en arredonir el resultat

Que com podem veure, si derivem respecte del cicle de treball per trobar la condició del valor màxim de l'arrissat del corrent del inductor, obtenim:

$$\frac{d}{d\,(D)}\left(\ \Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})}\ \right) = \frac{V_g * T}{L} * \left(\ (1-D) * D\ \right)'$$

$$= \frac{V_g * T}{L} * \left(\ 1 - 2D\ \right) \tag{71}$$

Igualant a 0 per trobar el possible valor màxim de la funció, obtenim:

$$\frac{V_g * T}{L} * \left(\ 1 - 2D\ \right) = 0 \ \Rightarrow\ \boxed{D = \frac{1}{2}} \tag{72}$$

Per assegurar-nos que es tractaria d'un màxim i no d'un possible punt d'inflexió, hauriem de realitzar la segona derivada de la funció anterior i evaluar-la amb el resultat del cicle de treball obtingut de $D = 0,5$, però cal dir, que si ens fixem és l'equació d'una recta desplaçada i podem saber amb això que no tindrà punts d'inflexió, per veure-ho, al realitzar la segona derivada veurem que ens desapareixerà la variable del cicle de treball:

$$\frac{d}{d\,(D)}\left(\ \frac{V_g * T}{L} * \left(\ 1 - 2D\ \right)\ \right) = \frac{V_g * T}{L} * \left(\ (1-2D)\ \right)'$$

$$= \frac{V_g * T}{L} * \left(\ 2\ \right) \tag{73}$$

Com podem comprovar, efectivament es tractava d'un màxim. Ara que ja tenim el valor màxim de cicle de treball pel qual l'arrissat del buck és més gran, anem a comprovar que realment complim les especificacions:

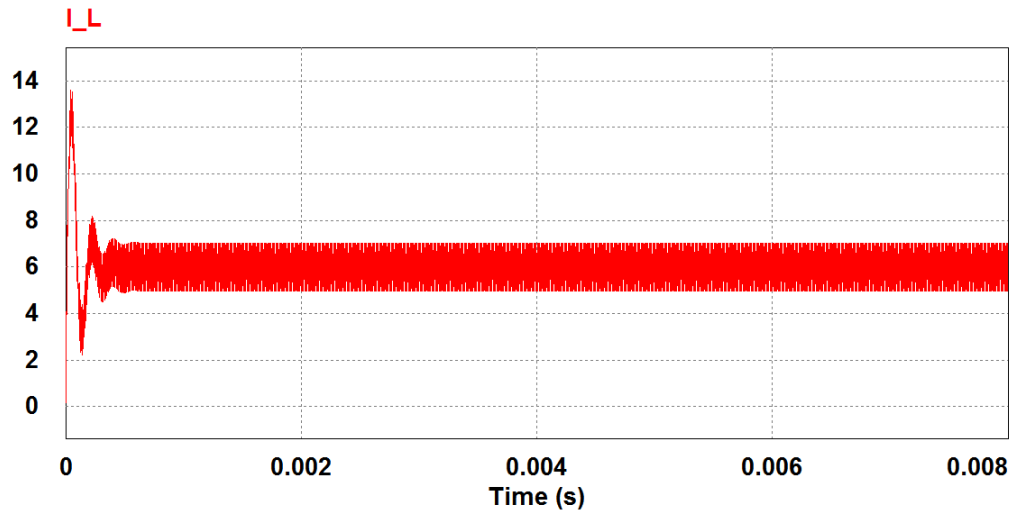


Figura 31: Corrent Inductor (màxim arrissat), $D = 0,5$

Si augmentem la gràfica al règim estacionari i mesurem els valors màxim i mínim del corrent veiem que complim les especificacions:

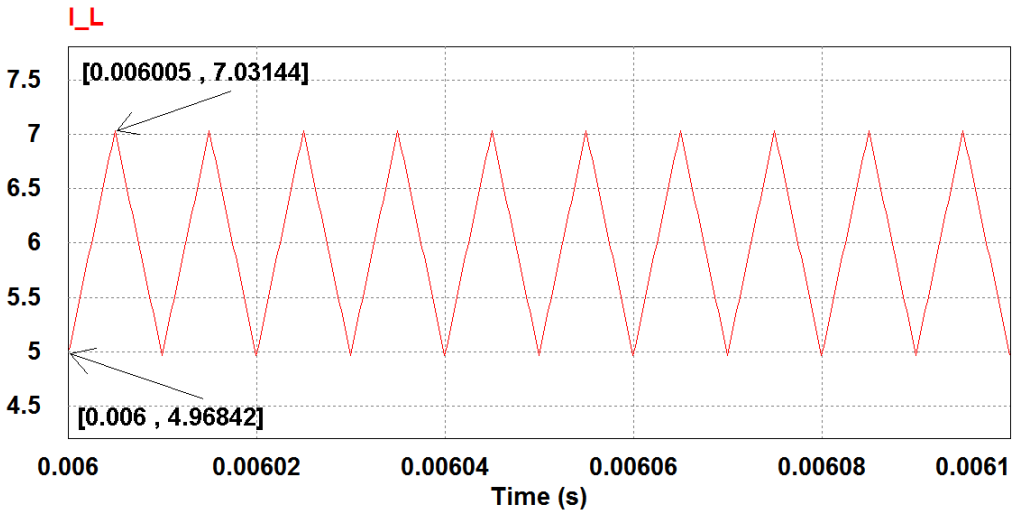


Figura 32: Corrent Inductor (màxim arrissat) - gràfic augmentat, $D = 0,5$

I com podem veure obtenim un arrisat de corrent de

$$\boxed{\Delta i_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})} \approx 2.06\ A \approx 2\ A}.$$

Pel que fa al arrissat de tensió, obtenim un arrissat de:

$$\boxed{\Delta v_{(pk-pk)L\ (\text{màx.})} \approx 51,41\ mV \approx 50\ mV}$$

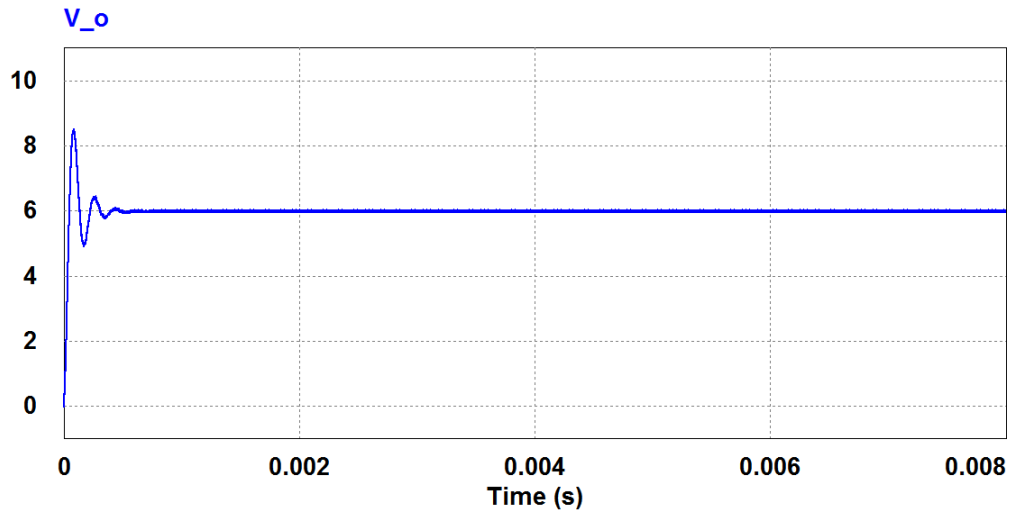


Figura 33: Tensió Condensador (màxim arrissat), $D = 0,5$

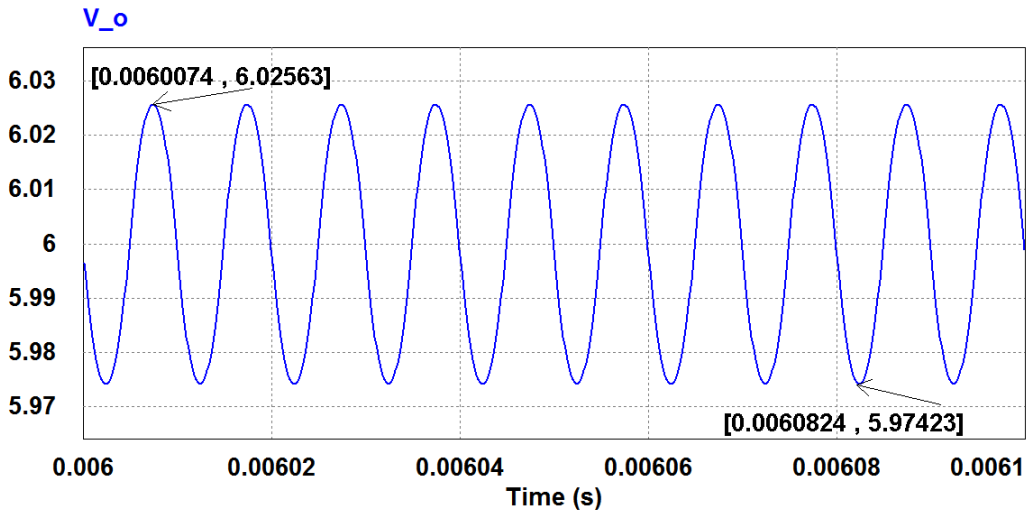


Figura 34: Tensió Condensador (màxim arrissat) - gràfic augmentat, $D = 0,5$

Com podem veure els valors calculats al estudi previ del inductor i del condensador, compleixen les especificacions imposades.

4.2) Comportament en règim estacionari del convertidor amb pèrdues

- A partir del circuit de la figura 29 (pàgina 36) mesura els valors en continua de la tensió de sortida i el corrent de l'inductor per a diferents cicles de treball afegint una resistència en sèrie amb l'inductor de 0,1 Ω.

Afegint una resistència de $0,1\ \Omega$ en sèrie amb l'inductor i mesurant els diferents valors obtinguts hem omplert la següent taula:

Cicle de Treball	**Tensió de sortida DC**	**Corrent Inductor DC**	$\frac{V}{V_g}$	$\frac{I}{I_g}$
0	0	0	0	0
0.25	2,73	2,73	0,23	4.11
0.5	5,46	5,45	0,46	1,98
0.75	8,18	8,18	0,68	1,35
1	10,91	10,91	0,91	0,99

Agafant les equacions teòriques podem comparar-ho amb les obtingudes a les simulacions:

$$V_o = V_g * \frac{D}{1 + \frac{R_L}{R}}$$

$$I_L = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_o}{V_g} = \frac{D}{1 + \frac{R_L}{R}}$$

$$\frac{I_o}{I_g} = \frac{1}{D}$$

Valors teòrics:

Cicle de Treball	**Tensió de sortida DC**	**Corrent Inductor DC**	$\frac{V}{V_g}$	$\frac{I}{I_g}$
0	0	0	0	∞
0.25	2,73	2,73	0,23	4
0.5	5,45	5,45	0,45	2
0.75	8,18	8,18	0,68	1,33
1	10,91	10,91	0,91	1

Com podem veure els valors obtinguts durant les simulacions son molt semblant als esperats.

- Representa gràficament les dades obtingudes i compara-ho amb el calculat a l'estudi previ. Comenta els resultats obtinguts.

  Segons l'estudi previ el rendiment real d'un buck es correspon amb $\eta = \frac{1}{1+\frac{R_L}{R}}$. Si extrapolem això amb el nostre cas obtenim que el rendiment és de $\frac{1}{1+\frac{R_L}{R}} = \frac{1}{1{,}1} = 0,909$. En la Figura 35 podem veure que el rendiment té forma exponencial, a pesar d'això es pot veure que el valor mitjà s'aproxima al valor estimat.

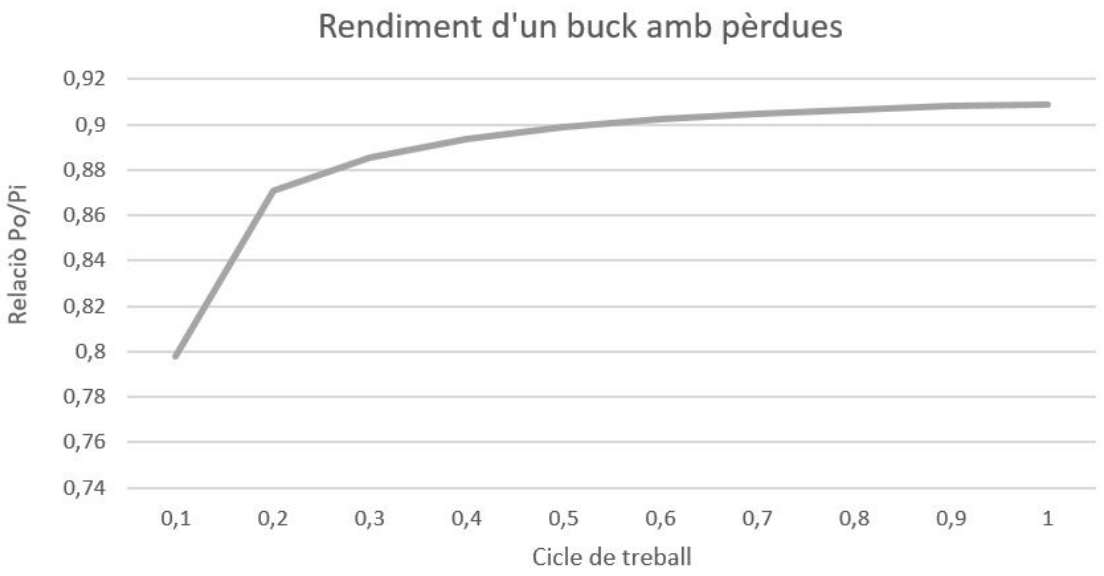


Figura 35: Relació de potència sortida amb l'entrada d'un buck amb pèrdues.

A partir dels valors obtinguts podem concloure el següent:

- Obtenim que la relació de la tensió d'entrada V_g i la sortida V_{out} és directament proporcional al duty cycle multiplicat per el rendiment tal com indica l'estudi previ.
- Com que l'inductor es carrega durant el període T_{ON} i es descarrega en T_{OFF} podem veure com el corrent de l'inductor augmenta linealment en augmentar el cicle de treball i. no depèn del rendiment.
- La relació $\frac{P_o}{P_g}$ que s'obté multiplicant la relació d'entrada per la sortida presenta el rendiment mitjà és de 0,9. S'aproxima molt a l'esperat.
- Podem veure en la Figura 30 que durant el cicle de treball:
  * La relació $\frac{I}{I_g}$ descriu una forma logarítmica i encara que segons l'estudi previ tenim que no depen del rendiment i hauria de

ser igual veiem com amb cicle de treball tenim uns valors més baixos que en el cas ideal però que al augmentar-ho veiem com s'aproxima a l'ideal. Com en el cas del cicle de treball on la relació és unitaria igual que en el cas ideal.

* La relació $\frac{V_{out}}{V_g}$ descriu una forma lineal però diferent que en el cas anterior ja que ara es correspon amb el valor del cicle de treball multiplicat pel rendiment tal com indica l'estudi previ. És pot observar clarament aquest fet en la Figura 37.

Això és degut que la relació de potència ha de ser 1 (cas ideal) i s'obté multiplicant la relació del corrent amb tensió.

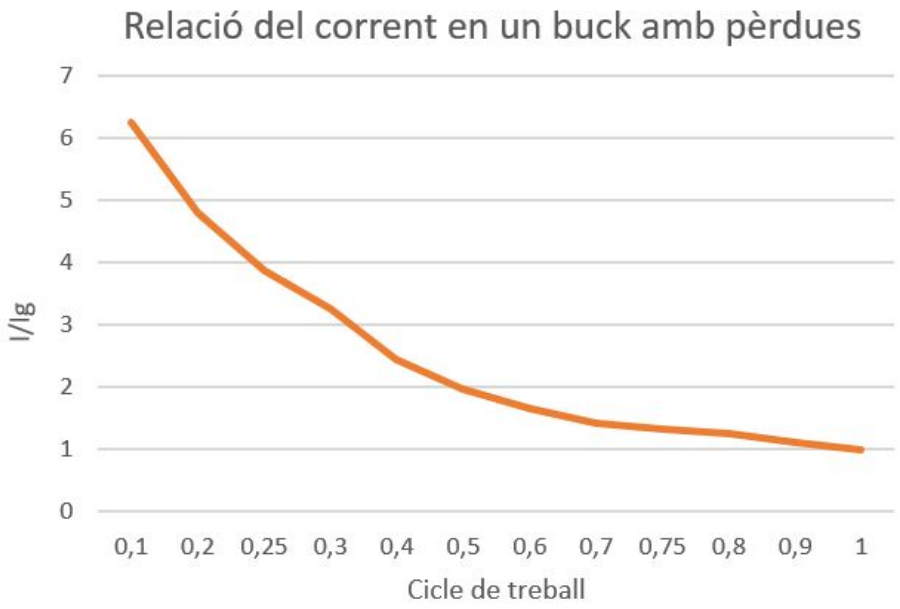


Figura 36: Relació del corrent en un buck amb pèrdues.

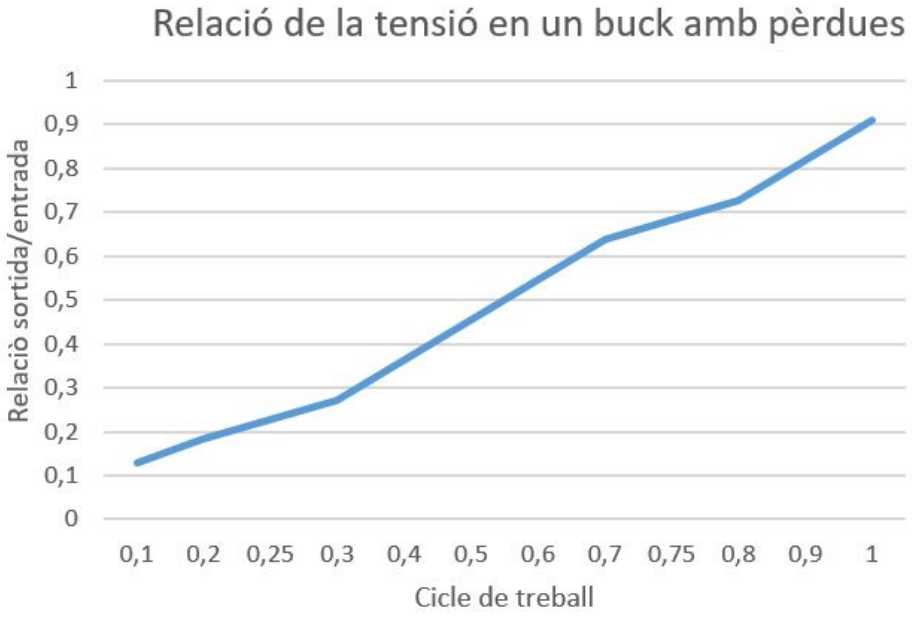


Figura 37: Relació de la tensió en un buck amb pèrdues.

Tal com hem pogut veure que encara que hi haguí alguna discrepància amb el resultat esperat per l'estudi previ com la diferència del corrent de l'inductor o la no linealitat de les pèrdues. A pesar d'això s'aproximen als valors esperats i els podem donar per bons.

Abans de acabar aquest apartat, volem afegir que al fer les simulacions hem comprovat l'arrissat del corrent del inductor i l'arrissat de la tensió del condensador i hem vist que amb un valor tant petit de resistència en sèrie del inductor no afecta pràcticament en quant a les especificacions d'arrissats.

Podem veure que si el valor de R_L augmentés, la hipòtesis triangular del corrent del inductor ja no seria vàlida:

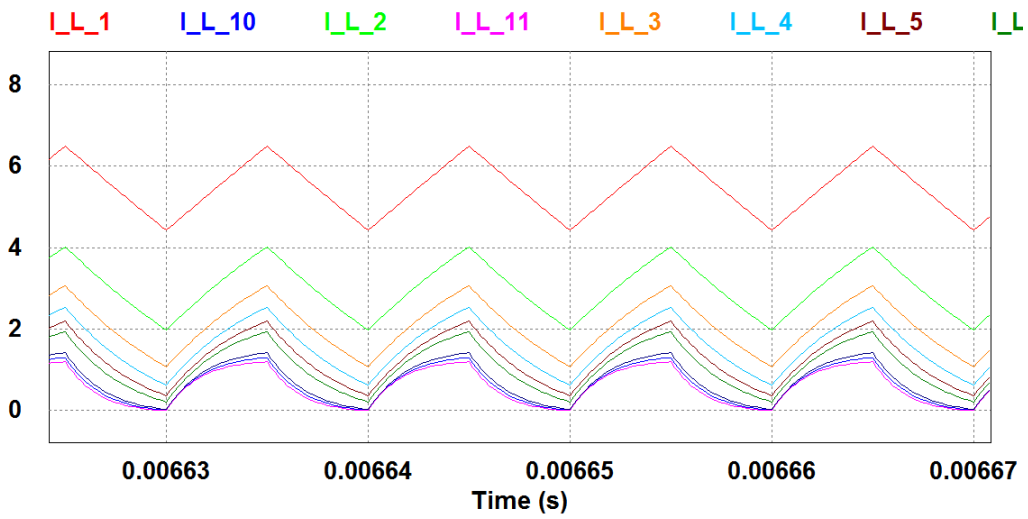


Figura 38: R_L $\uparrow\uparrow$ - Trencament de l'hipòtesis triangular

4.3) Simulació i validació del model en petit senyal

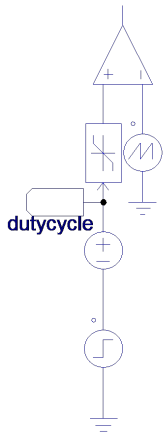


Figura 39: Circuit PWM.

Modifiqueu el circuit commutat de la Figura 29 (pàgina 36) introduint el circuit PWM de la Figura 39. Configureu-lo per tal que el cicle de treball sigui el calculat a l'estudi previ. Verifiqueu-ne el funcionament.

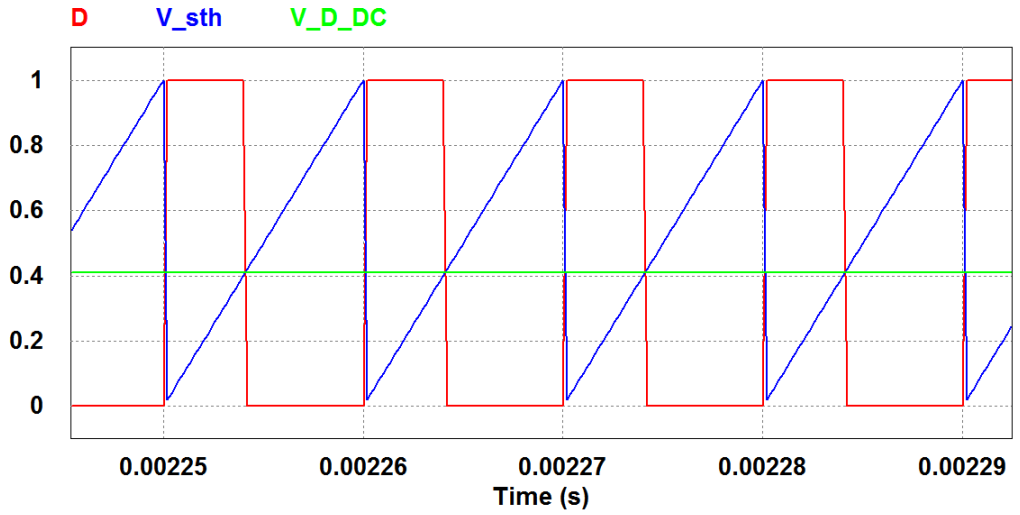


Figura 40: Comprovació PWM

Com podem veure, la font de tensió DC del control PWM equival al cicle de treball, podem comprovar que al ficar-hi un valor de $0,41\ V$, tenim un cicle igual: $D = \frac{T_{ON}}{T} = \frac{4{,}01\ \mu s}{10\ \mu s} \approx 0,401$, un valor molt aproximat.

a) Obteniu la resposta temporal de la tensió de sortida i del corrent de l'inductor quan introduïm a l'entrada una tensió de tipus esglaó de 12 V (considereu que no hi ha variacions del control i D=valor nominal calculat a l'estudi previ). Afegiu també un esglaó de tensió unitari a t=1ms en sèrie amb la tensió d'entrada.

Afegint un esglaó unitari a t=1ms obtenint la resposta de la tensió i corrent de sortida tal com mostra la Figura 41. En aquest cas estem mantenint constant el control però apliquem variacions de la tensió d'entrada. Gràcies això podem comprovar que el Buck és de fase mínima, ja que una variació en la tensió d'entrada afecta de forma directa a la sortida, al contrari que passa al Boost on no veuríem l'efecte fins el següent cicle.

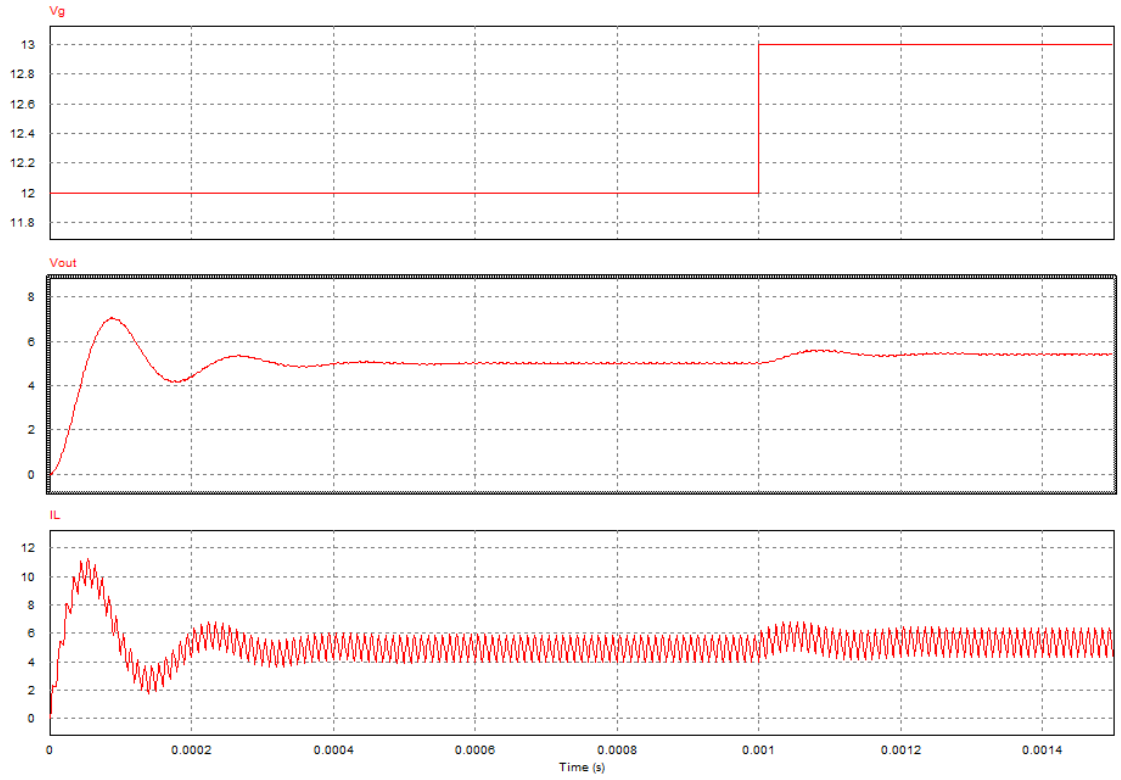


Figura 41: Tensió i corrent de sortida amb una entrada de 12 V i un esglaó en 1 ms.

b) Representeu simultàniament la resposta del circuit commutat i la del model. Comenteu les diferencies.

Primer de tot hem fet el circuit en petit senyal, el de la Figura 42.

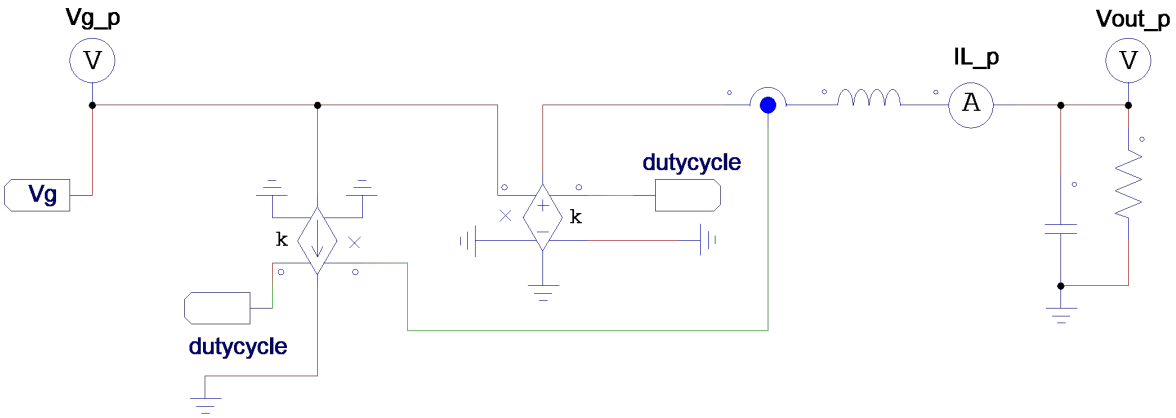


Figura 42: Model en petit senyal d'un buck

Tal com es pot veure en la Figura 43 la diferència principal entre el circuit commutat i en petit senyal és que el circuit en petit senyal es la linealització i per tant un promitg del circuit commutat. Això es pot veure clarament

en el cas de la intensitat, ja que té un arrissat més gran comparat amb la tensió del condensador.

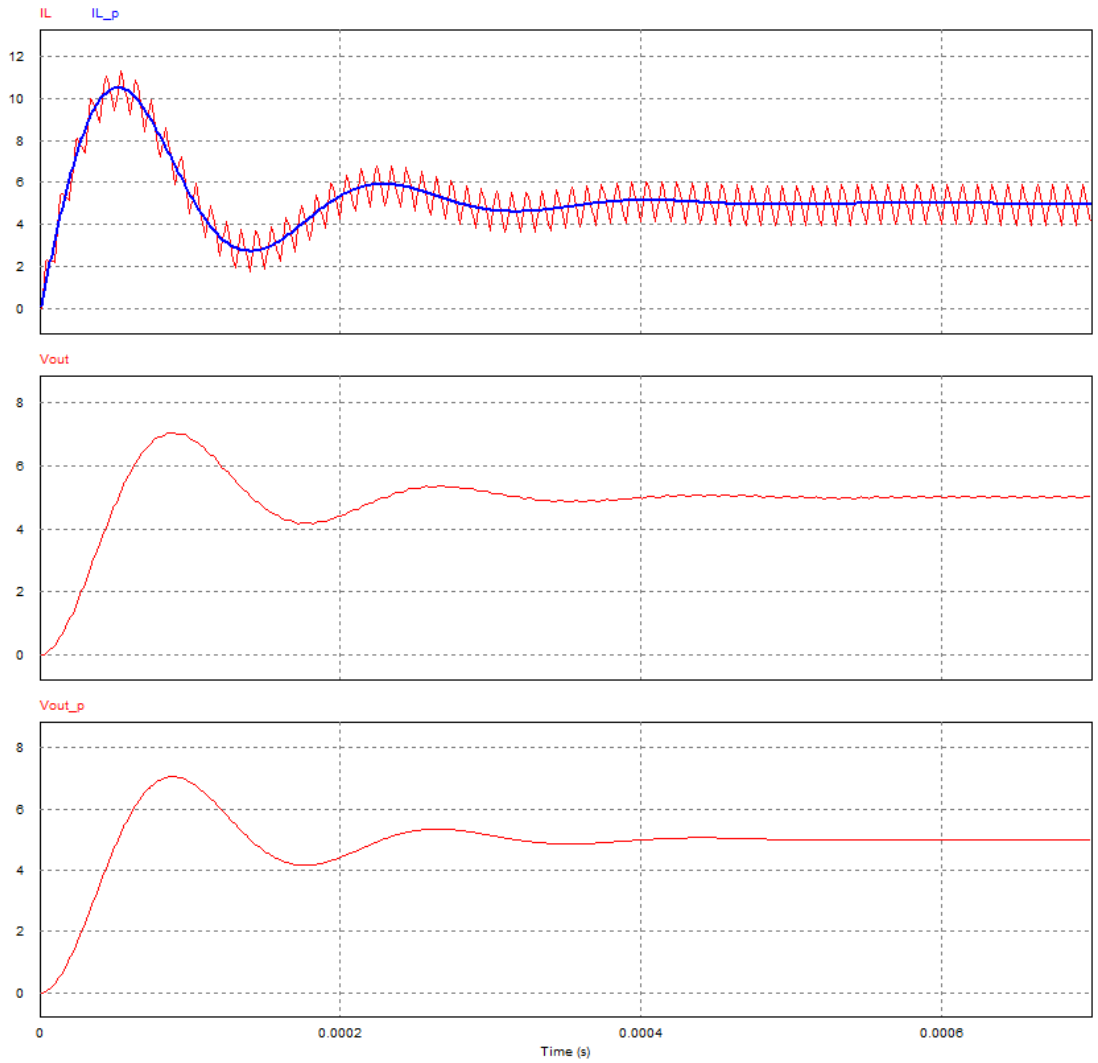


Figura 43: Resposta del circuit commutat i petit senyal

A mesura que l'arrissat anés augmentant, podrem esperar que el valor promitjat s'allunyarà molt del valor real.

c) Dividiu per 10 la freqüència de commutació, comenteu el resultats obtinguts.

Al dividir per deu la freqüència de commutació hem vist que el arrissat de la tensió de sortida i el corrent ha augmentat considerablement. Això es degut que al disminuir la freqüència de commutació per sota de la freqüència natural del circuit, l'arrissat per commutació es veu augmentat de manera molt contundent. Podem veure-ho a la Figura 2 (pàgina 3). També entrem

en mode DCM, ja que tenim punts amb corrent nul. Això fa que el model en petit senyal no sigui vàlid. Per tal de tornar a tindre les característiques de l'anterior model tindríem que re-calcular els valors de la inductància i capacitància.

$$\begin{cases} w_s = 10\,000\ Hz \\ w_n = 37\,032,80\ Hz \end{cases}$$

$$w_s << w_n$$

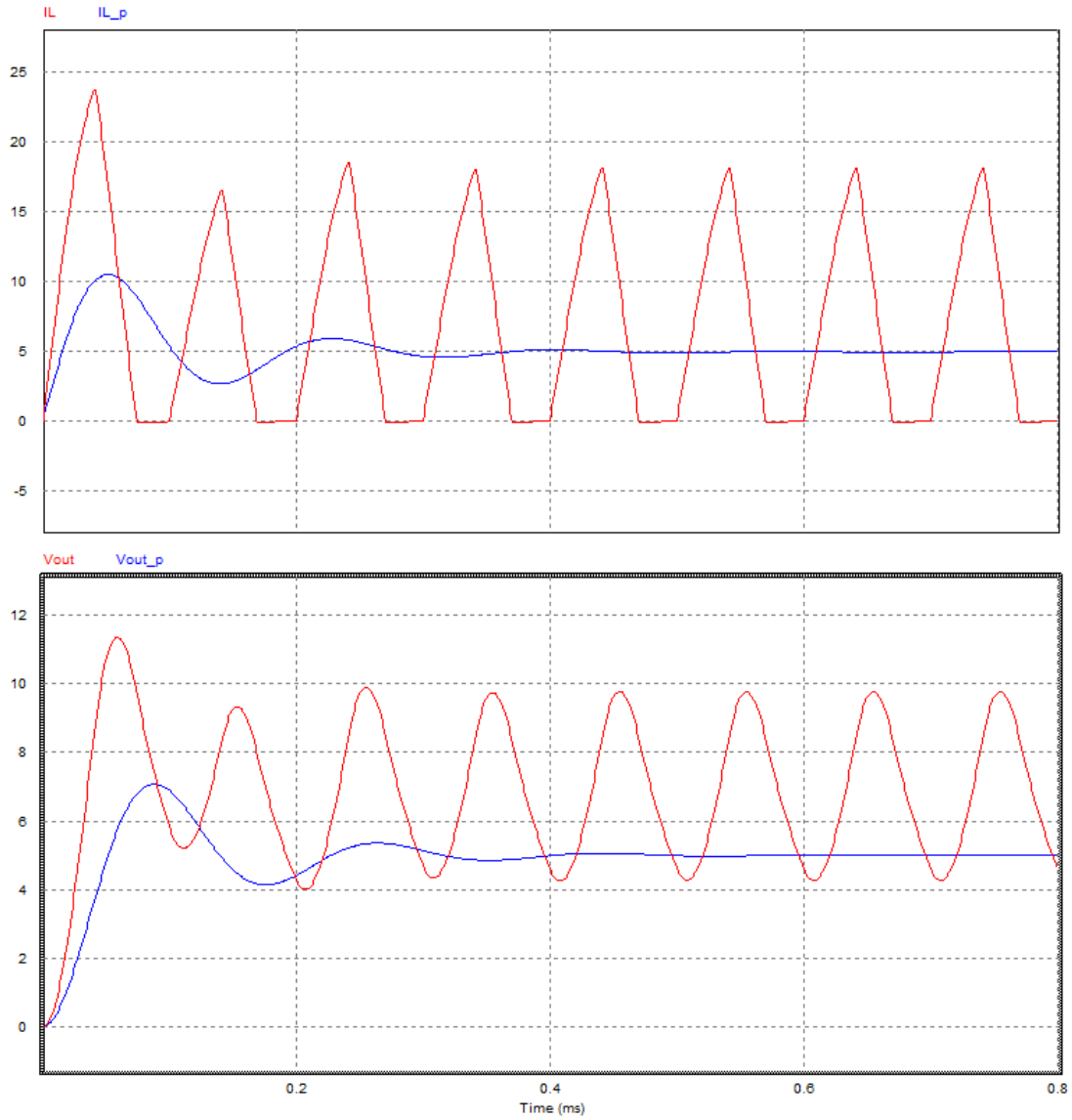


Figura 44: Disminució de la freqüència de commutació

d) Repetiu els apartats anteriors quan la tensió d'entrada és constant

Vg=12 V i el senyal de control és de tipus esglaó i pren com a valor el calculat a l'estudi previ. Afegiu també un esglaó de 0.1 a t=1ms al senyal de control.

Al observar el canvi de la variable de commutació i tenint una tensió d'entrada constant em vist com afecta això a la tensió de la sortida. En el cas de la f=100 kHz es pot veure en la Figura 45 que es compleix el model en petit senyal i què la variació del cicle de treball afecta de forma directe a la tensió de sortida.

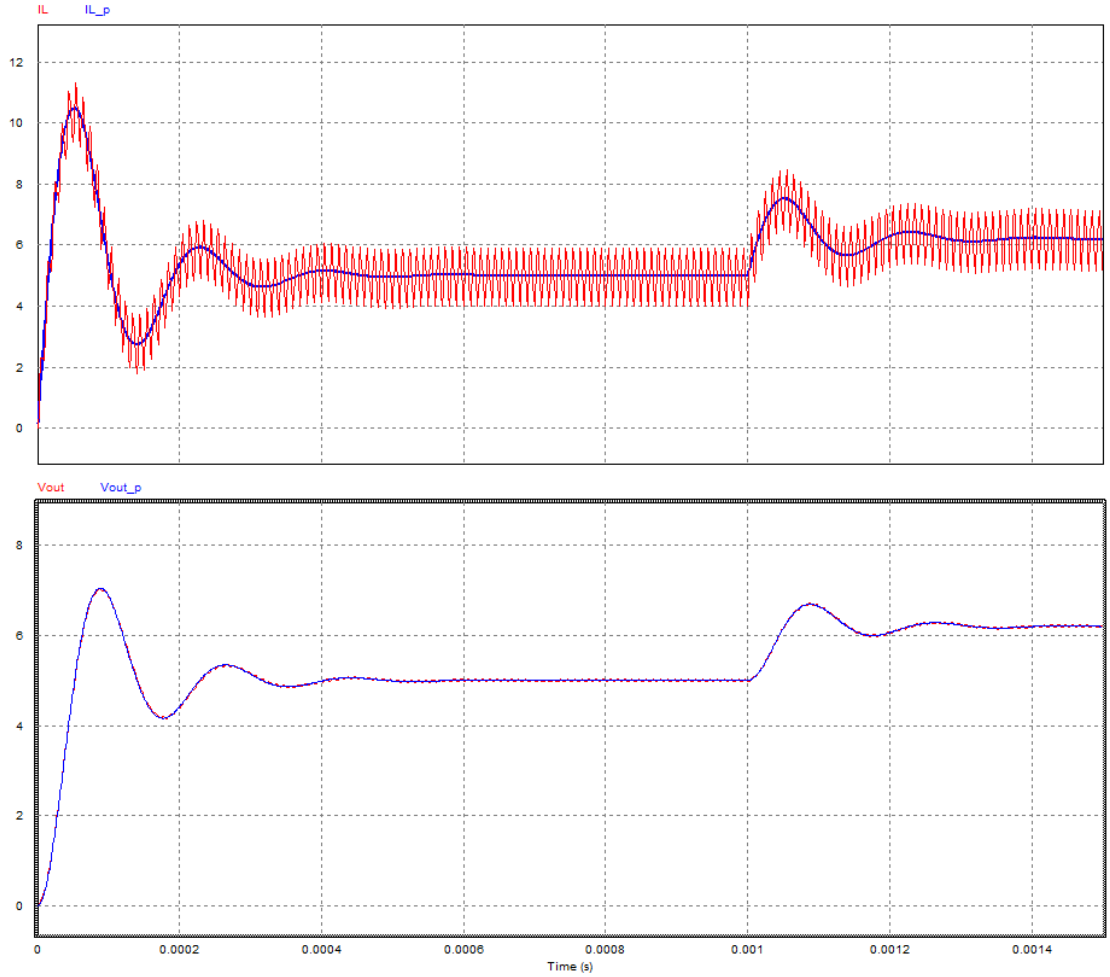


Figura 45: Canvi del cicle de treball amb una freqüència de commutació de 100 kHz

En el cas de la f=10 kHz veiem la commutació no és suficientment alta i entrem en mode DCM. Això provoca que el model en petit senyal no sigui valid tal com podem veure en la Figura 46.

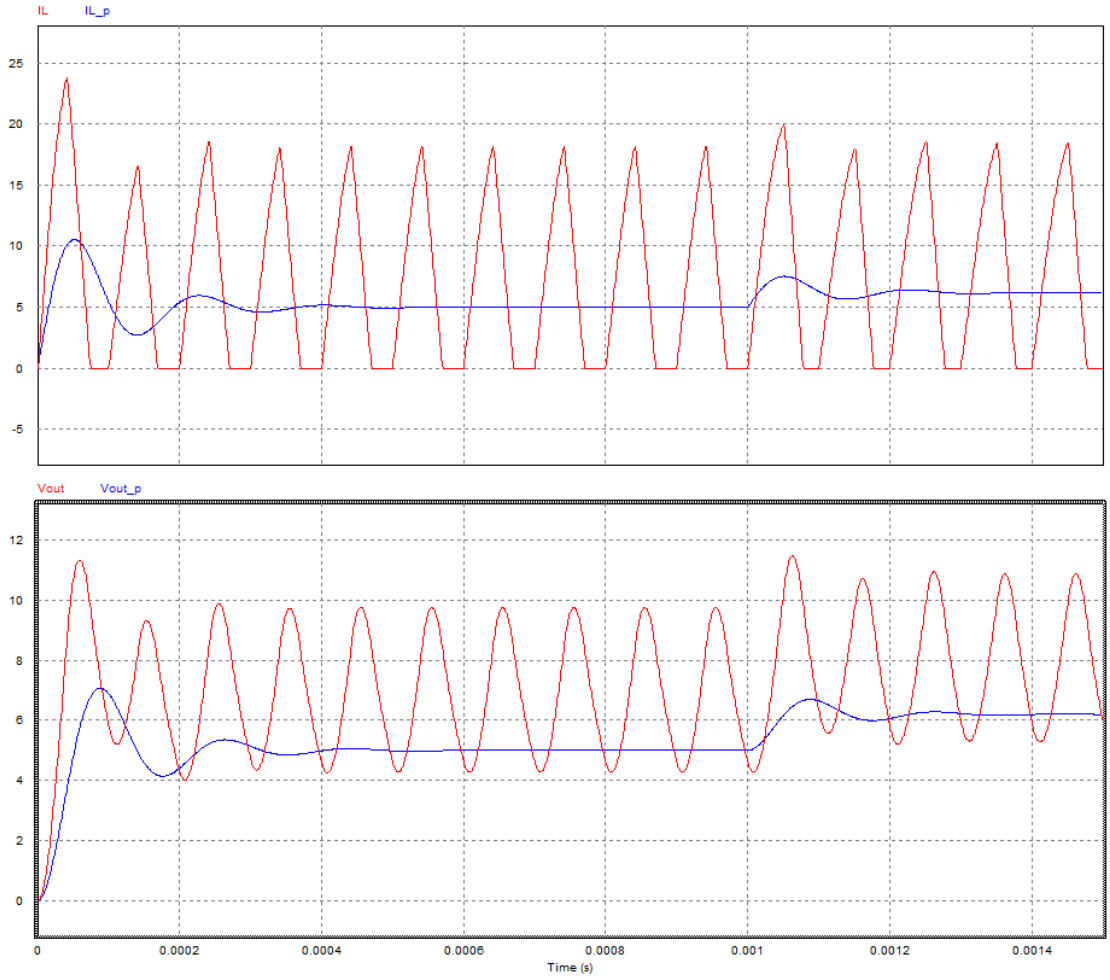


Figura 46: Canvi del cicle de treball amb una freqüència de commutació de 10 kHz

4.4) Règim transitori del convertidor a partir del model i del circuit commutat

Mesureu el temps d'establiment i el sobrepic tant de la tensió de sortida com del corrent d'entrada quan introduïm a l'entrada una tensió de tipus esglaó de 12 V (considereu que no hi ha variacions del control i D=valor nominal calculat a l'estudi previ.

A partir del valor del cicle de treball calculat en l'estudi previ. La resposta de la tensió i el corrent es correspon a la Figura 47.

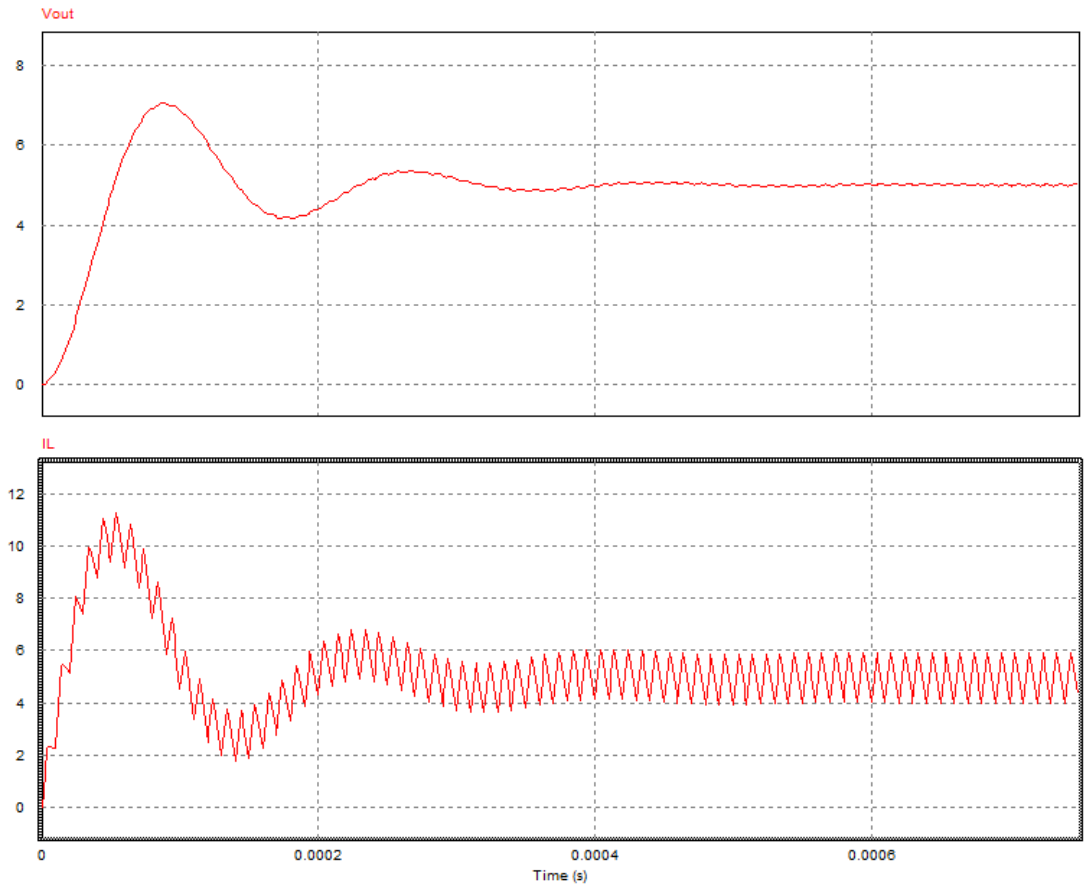


Figura 47: Buck amb el cicle de treball de 5/12.

A partir de la Figura 47 podem extreu-re les següents dades:

- El valor mig en regim estacionari
  - $\langle V_{out} \rangle = 4{,}99$ V
  - $\langle I_L \rangle = 4{,}96$ A
- Valors de sobrepic
  - $V_{pic} = 7{,}05$ V
  - $I_{pic} = 11{,}31$ A
- El sobrepic
  - $V_{M_p} = 100 * \frac{V_{pic} - \langle V_{out} \rangle}{\langle V_{out} \rangle} = 100 * \frac{7{,}05\ V - 4{,}99\ V}{4{,}99\ V} = 41,28\ \%$
  - $I_{M_p} = 100 * \frac{I_{pic} - \langle I_L \rangle}{\langle I_L \rangle} = 100 * \frac{11{,}31\ A - 4{,}96\ A}{4{,}96\ A} = 128,02\ \%$
- El temps d'establiment que es correspon amb el 97% del valor mitjà de la tensió o corrent de sortida.

- $t_s = 355\ \mu s$

Pel que fa al model:

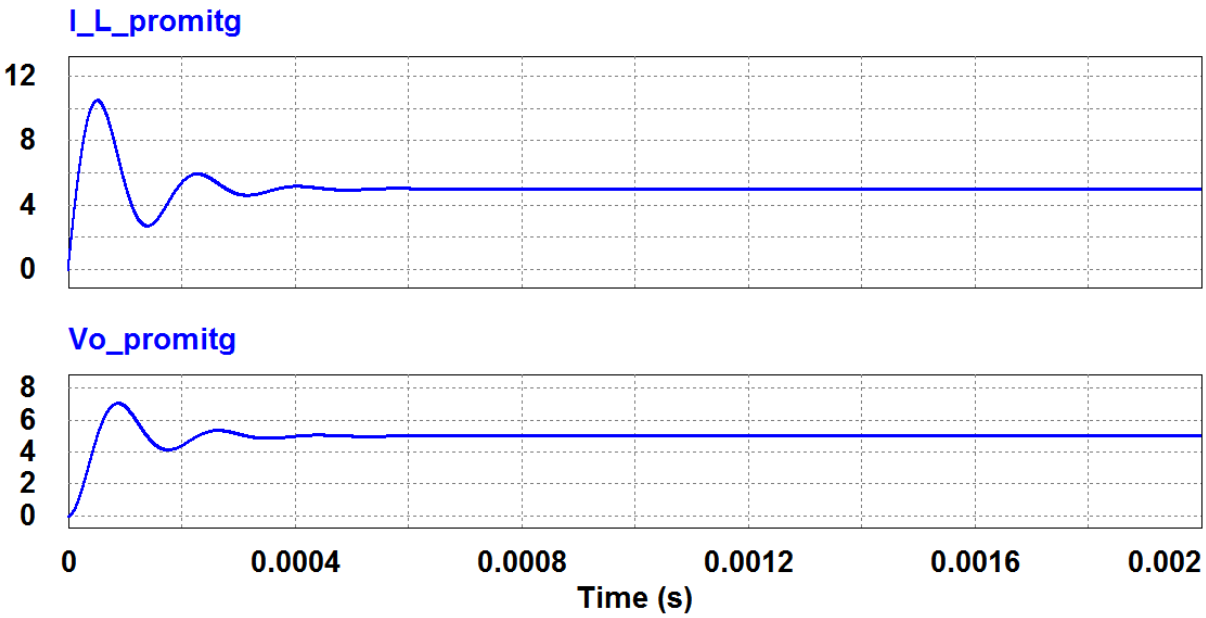


Figura 48: Model

A partir de la Figura 48 podem extreu-re les següents dades:

- El valor mig en regim estacionari
  - $\langle V_{out} \rangle = 4.99$ V
  - $\langle I_L \rangle = 4{,}99$ A
- Valors de sobrepic
  - $V_{pic} = 7.07$ V
  - $I_{pic} = 10.52$ A
- El sobrepic
  - $V_{M_p} = 100 * \frac{V_{pic} - \langle V_{out} \rangle}{\langle V_{out} \rangle} = 100 * \frac{7{,}07\ V - 4{,}99\ V}{4{,}99\ V} = 41,68\ \%$
  - $I_{M_p} = 100 * \frac{I_{pic} - \langle I_L \rangle}{\langle I_L \rangle} = 100 * \frac{10{,}52\ A - 4{,}99\ A}{4{,}99\ A} = 110,82\ \%$
- El temps d'establiment que es correspon amb el 97% del valor mitjà de la tensió o corrent de sortida.
  - $t_s = 351{,}28\ \mu s$

Si mirem els valors teòrics a partir de la funció de transferència següent:

$$\left.\frac{\hat{v}\left(s\right)}{\hat{v}_g\left(s\right)}\right|_{\hat{d}(s)=0} = D * \frac{w_o^2}{s^2 + s * (2\zeta w_o) + w_o^2} \tag{74}$$

$$\begin{cases} w_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \zeta = \frac{1}{2R} * \sqrt{\frac{L}{C}} \approx 0,27 \end{cases} \tag{75}$$

Com el paràmetre d'esmorteïment és inferior a 0,8 podem aplicar la següent equació per trobar el valor del sobrepic:

$$S_p\left(\%\right) = 100 * e^{\frac{-\pi * \zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \approx 41,44\ \% \tag{76}$$

Pel que fa al temps d'establiment:

$$t_s = 4 * \tau = 4 * \frac{1}{\zeta w_o} \approx 399,99\ \mu s \tag{77}$$

Com podem veure el valor del sobre-pic és molt semblant al obtingut de la tensió de sortida, igual que el valor del temps d'establiment (una mica més allunyat aquest valor).

Cal dir que com podem apreciar el valor del sobre-pic del corrent i podria passar també amb el valor del temps d'establiment difereixen/podrien diferir dels valors respecte els de la tensió, ja que podem veure que la funció de transferència del corrent té un zero i la de funció de transferència de la tensió no, això pot provocar que depenent on és situï el pol pot afectar a la resposta temporal.

4.5) Simulació del convertidor incloent pèrdues

Repetiu les simulacions de l'apartat 4.3 quan introduïu una resistència sèrie amb l'inductor de 0,1 Ω. Quin és ara el grau de validesa del model sense pèrdues enfront al circuit commutat amb la resistència sèrie de l'inductor? Que està passant?

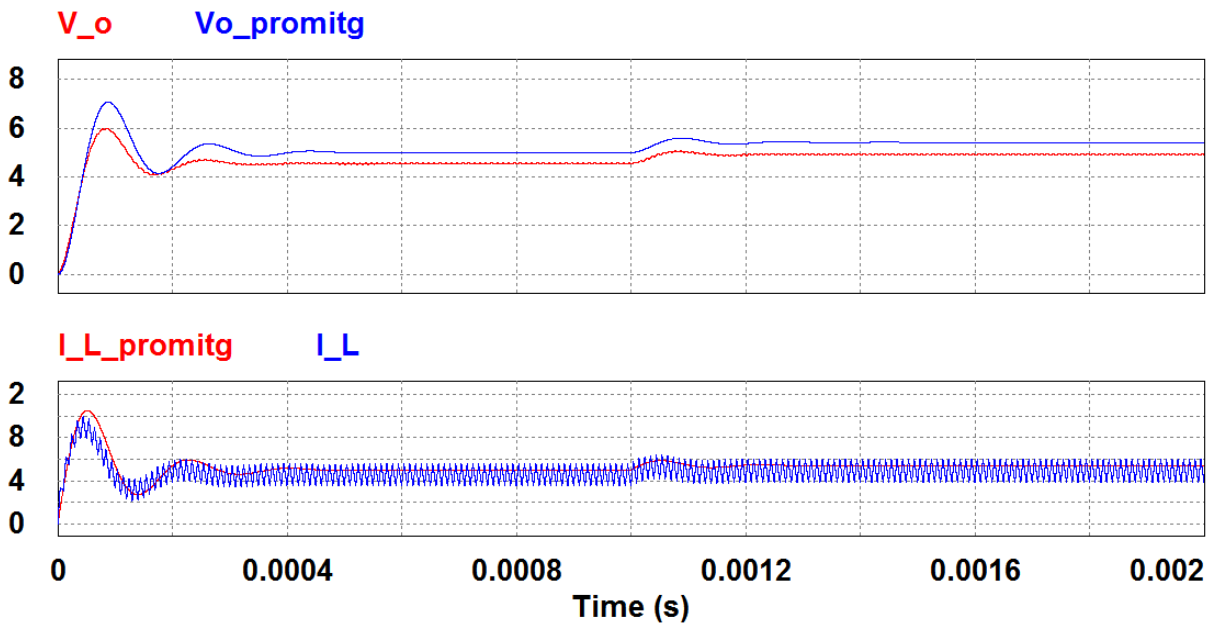


Figura 49: 4.3. Tensió i corrent de sortida amb una entrada de 12 V i un esglaó en 1 ms

Podem veure que el model promitjat ja no és vàlid, ja que no segueix al valor real del circuit commutat.

Pel que fa a les variacions del cicle de treball:

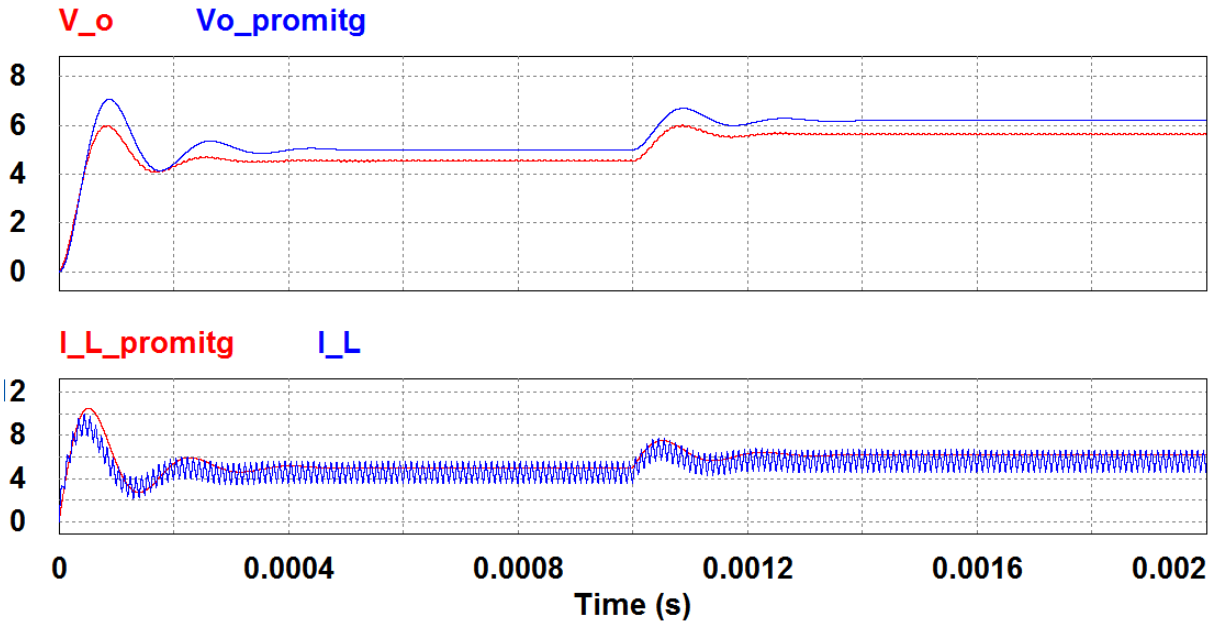


Figura 50: 4.3. Tensió i corrent de sortida amb la variació del cicle de treball amb un esglaó en 1 ms

Al disminuir la freqüència obtenim el següent:

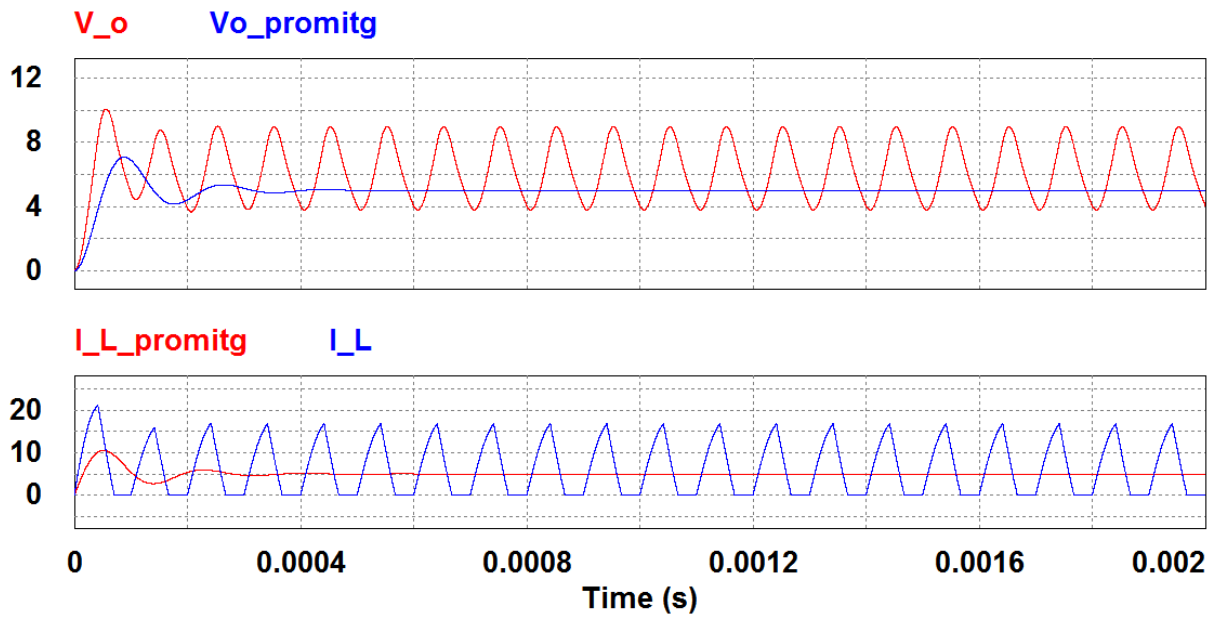


Figura 51: 4.3. Tensió i corrent de sortida amb una freqüència de 10 kHz

Com seguim veient hi han notables diferències entre el model promitjat i el commutat.

Com a conclusió podem dir que al introduir la resistència i ja hem mostrat a la figura 38 (pàgina 46), la resistència fa que l'arrissat del corrent del inductor ja no sigui triangular sinó exponencial, i com tots els càlculs els hem fet amb la hipòtesis triangular del corrent del inductor, ja no seran vàlids aquests càlculs i resultats. Podem veure ademés que entra en mode de conducció discontinua i això fa que els nostres càlculs encara estiguin més erronis, ja que s'hauria de haver considerat en l'anàlisi del circuit.

Considerant que per fer la figura esmentada del corrent del inductor hem col·locat un Parameter Shifter a la resistència del inductor amb un valor inicial de $0,1\ \Omega$ i un increment de $0,9\ \Omega$, podem considerar que a partir d1 Ω cap amunt tenim un comportament força exponencial.

Bibliografia

Llibres

[1] *Fundamentals of Power Electronics*. 2 d'oct. de 2017, pàg. 185. URL: https://eleccompengineering.files.wordpress.com/2015/01/fundamentals-of-power-electronics_2nd_erickson_full.pdf (cons. 02-10-2017).

Índex

This page has been intentionally left blank.